[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C21B 13/14
C22B 5/14

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 95191873.7

[43]公开日 1997 年 2 月 5 日

[11] 公开号 CN 1142248A

[22]申请日 95.12.28

[30]优先权

[32]94.12.29[33]KR[31]1994/38980

[32]94.12.30[33]KR[31]1994/40112

[86]国际申请 PCT/KR95/00181 95.12.28

[87]国际公布 WO96/21044 英 96.7.11

[85]进入国家阶段日期 96.8.29

[71]申请人 浦项综合制铁株式会社

地址 韩国庆尚北道浦项市

共同申请人 产业科学技术研究所

奥地利钢铁联合企业阿尔卑斯工业设备制造有限公司

[72]发明人 李日玉 金容河 金偉久 丁凤镇

郑又沧 沃纳·L·凯普林格

费利克斯·沃尔纳

约翰尼斯·L·申克

[74]专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司

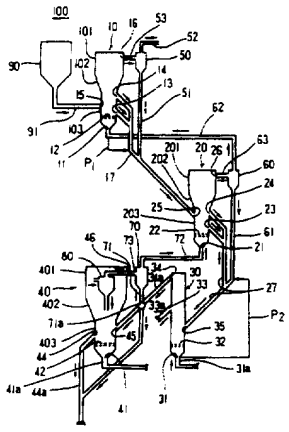
代理人 王达佐

权利要求书 9 页 说明书 24 页 附图页数 7 页

[54]发明名称 用于铁矿石的流化床型还原设备及用此设备还原铁矿石的方法

[57]摘要

三阶段流化床型还原设备及用其还原程度范围宽的细铁矿石的方法。该设备包括系列布置的带有与其相连的第一旋风除尘器的干燥/预热炉，带有与其相连的第二旋风除尘器的初级预还原炉、在沸腾流化态下仅终还原预还原过的铁矿石中的粗矿石部分，同时转移该铁矿石中的中等/细矿石部分的二级高气体速度还原炉、终还原该中等/细矿石，形成其沸腾流化床的二级低气体速度还原炉，装在此二级低气体速度还原炉中的内部旋风除尘器及捕获未被内部旋风除尘器捕到的粉矿的第三旋风除尘器。



权　利　要　求　书

1. 一种用于还原粒度分布广的细矿石的流化床型还原设备，它包括:

干燥和预热供自料仓的细铁矿石的干燥／预热炉，该干燥／预热炉包括设于其底部的第一气体入口，装在其下部的第一气体分配器，设在该下部的侧壁的第一矿石入口，设在该下部的该侧壁的第一粗石出口，设在该下部的该侧壁的第一中等／细矿石出口，设在其上部侧壁的第一废气出口;

预还原供自该干燥／预热炉的，经干燥和预热的矿石的初级还原炉，该初级还原炉包括设在其底部的第二气体入口，装在其下部的第二气体分配器，设在该下部的侧壁的第二矿石入口，设在该下部的侧壁的第二粗矿石出口，设在该下部的侧壁的第二中等／细矿石出口，和设在其上部的侧壁和第二废气出口;

终还原该供自初还原炉的经预还原的铁矿石的二级高气体速度还原炉，该二级高气体速度还原炉包括设在其底部的第三气体入口，装在其下部中的第三气体分配器，设在该下部侧壁的第三矿石入口，设在该下部的侧壁的第三粗矿石出口，和设在其上部的侧壁的第三中等／细矿石出口，它又是来自二级高气体速度还原炉的废气的出口;

终还原自该二级高气体速度还原炉带来的铁矿石的二级低气体速度还原炉，该二级低气体速度还原炉包括设于其底部的第四气体入口，设于其下部中的第四气体分配器，设于该下部的侧壁的第四矿石入口，它还是气体的入口，　该下部的该侧壁的第四中等／细矿石出口和设在其上部的侧壁的第三废气出口;

第一旋风除尘器，它用于捕获含于来自该干燥／预热炉的废气中的粉状铁矿石并将此捕获到的粉状铁矿石再循至该初级还原炉，同时向外排出此废气，该第一旋风除尘器经第一废气管与该干燥／预热炉的第一废气出口相连，于其顶部与第一清结过的废气管线相连，且于其底部与第一粉状矿石排放管线相连;

第二旋风除尘器，它用捕获来自该初级还原炉的废气中的粉状铁矿石，并将此被捕到的粉状铁矿石再循环至第二级高气体速度还原炉，而同时将清洁过的废气供往该干燥／预热炉，该第二旋风除尘器经第二废气管线与该初级还原炉的此第二废气出口相连，于其顶部经第二清洁过的废气管线与干燥／预热炉的第一气体入口相连，而且在其底部与第二粉状矿石排出管相连。

第三旋风除尘器，它用于捕获含于来自该二级低气体速度还原炉的废气中的粉状铁矿石并该清洁过的气体再循环至该初级还原炉，该第三旋风除尘器经第三废气管与该二级低气体速度还原炉相连，在其顶部经第三经清洁的废气管线与该初级还原炉的第二气体入口相连，在其底部与第三粉状矿石排出管相连;

第一管线，它用于将该干燥／预热炉的第一中等／细的和粗的矿石出口与该初级还原炉的第二矿石入口相连，从而可经其输送矿石，而且该第一粉状矿石排出管

与该第一管线相连;

第二管线，它用于将该初级还原炉的该第二中等／细矿石和粗矿石出口与该二级高气体速度还原炉的第三矿石入口相连，从而可使该铁矿石经其运输，而且该第二粉状矿石排放管与该第二管线相连;

第三中等／细矿石排放管，它用于将该第三中等／细矿石出口与该二级低气体速度还原炉的第四矿石入口相连，从而可经其输送铁矿石;

与该二级低气体速度还原炉的第四中等／细矿石出口和与该第三粉状矿石出口相连的第三管线。

2. 权利要求 1 的流化床型还原设备，其中该干燥／预热炉和第一还原炉的各自下部的内径都等于该二级高气体速度还原炉的内径的 1.5-1.8 倍，而且其各自上部的内径等于该二级高气体速度还原炉的内径的 2.0-3.0 倍，而该二级低气体速度还原炉的下部的内径等于该二级高气体速度还原炉的内径的 2.0-3.0 倍，而且该炉的上部的内径等于该二级高气体速度还原炉的内径的 2.8-4.0 倍。

3. 权利要求 1 或 2 的流化床型还原设备，其中该干燥／预热炉，该初级还原炉和该二级低气体速度还原炉各自下部的高度等于其各自内径的 7.0-12.0 倍，而其各自的上部的高度等于其各自内径的 2.0-4.0 倍，而且该二级高气体速度还原炉的高度等于其内径的 20-30 倍。

4. 权利要求 1 或 2 的流化床型还原设备，其中该干燥／预热炉和该初级还原炉都包括一园柱形炉体，它包括一放大的上部，一直径自下而上逐渐增大的第一锥形部分，一直径小于上部的中间部分，一直径自下而上逐渐增大的第二锥形部分，和直径小于该中间部分的缩小的下部，而且该二级高气体速度还原炉包括一园柱形炉体，它包括一放大的上部，一直径从下向上逐渐增大的锥形部分和缩小的下部。

5. 权利要求 3 的流化床型还原设备，其中，该干燥／预热炉和该初级还原炉都包含一园柱形炉体，它包括一放大的上部，一直径从其下端至其上端逐渐增大的第一锥形部，一直径小于该上部的中间部，一直径自其下端至其上端逐渐增大的第二锥形部，一直径小于该中间部的缩小的下部，而且该二级高气体速度还原炉包含一园柱形炉体，它包括一放大的上部，一直径自其下端至其上端逐渐加大的锥形部及一缩小的下部。

6. 权利要求 1 或 2 的流化床型还原设备，其中该第三粗矿石出口和该第三管线与熔融汽化器相连，从而可将铁矿石排入该熔融汽化器，而且该二级高气体速度还原炉的第三气体入口和该二级低气体速度还原炉的第四气体入口与该熔融汽化器

相连，从而可将来自该熔融汽化器的废气供往该二级高气体速度和低气体速度还原炉。

7. 权利要求 4 的流化床型还原设备，其中，该第三粗矿石出口和该第三管线与一熔融汽化器相连，从而可将铁矿石排入该熔融汽化器，而且该二级高气体速度还原炉的第三气体入口和该二级低气体速度还原炉的第四气体入口与该熔融汽化器相连，从而可将来自此熔融汽化器的废气供往该二级高气体速度和低气体速度还原炉。

8. 权利要求 5 的流化床型还原设备，其中，该第三粗矿石出口和该第三管线与熔融汽化器相连，从而可将铁矿石排入该熔融汽化器，而且该二级高气体速度还原炉的第三气体入口和该二级低气体速度还原炉的第四气体入口与该熔融汽化器相连，从而可将来自此熔融化汽化器的废气供往该二级高气体速度和低气体速度还原炉。

9. 权利要求 1 和 2 的流化床型还原设备，它还包含在该二级低气体速度还原炉上部中，并时经穿过该第三废气出口延伸的第三废气管与该第三旋风除尘器相连的内部旋风除尘器。

10. 权利要求 3 的流化床型还原设备，它还包含装在该二级低气体速度还原炉中至经穿过此第三废气出口延伸的第三废气管与该第三旋风除尘器相连的内部旋风除尘器。

11. 权利要求 4 的流化床型还原设备，它还包含一装在二级低气体速度还原炉上部中并经穿过第三废气出口延伸的第三废气管与该第三旋风除尘器相连的内部旋风除尘器。

12. 权利要求 5 的流化床型还原设备，它还包含装在该二级低气体速度还原炉上部中的，并经穿过该第三废气出口延伸的第三废气管与该第三旋风除尘器相连的内部旋风除尘器。

13. 权利要求 6 的流化床型还原设备，它还包含装在该二级低气体速度还原炉上部中的，并经穿过该第三废气出口延伸的第三废气管与该第三旋风除尘器相连的内部旋风除尘器。

14. 权利要求 7 或 8 的流化床型还原设备，它还包含装在第二级低气体速度还

原炉上部中的，并经穿过该第三废气出口延伸的第三废气管与该第三旋风除尘器相连的内部旋风除尘器。

15. 权利要求 1 或 2 的还原设备，它还包含与第一和第 2 管线的弯曲部位相连的，用于向各相关管线供应少量吹扫气体的第一和第二吹扫气体管。

16. 权利要求 3 的流化床型还原设备，它还包含与第一和第二管线的弯曲部相连的，用于向各相关管线供以少量吹扫气体的第一和第二吹扫气体管。

17. 权利要求 4 的流化床型还原设备，它还包含与第一和第二管线的弯曲部相连的，用于向各相关管线提供少量次扫气体的第一和第二吹扫气体管线。

18. 权利要求 5 的流化床型还原设备，它还包含与第一和第二管线的弯曲部相连的，用于向各相关管线提供少量吹扫气体的第一和第二吹扫气体管线。

19. 权利要求 6 的流化床型还原设备，它还包含与第一和第二管线的弯曲部相连的，用于向各相关的管线提供少量吹扫气体的第一和第二吹扫气体管线。

20. 权利要求 7 或 8 的流化床型还原设备，它还包含与第一和第二循环管线的弯曲部相连的，用于向各相关的管线提供少量吹扫气体的第一和第二吹扫气体管线。

21. 权利要求 9 的流化床型还原设备，它还包含与第一和第二循环管线的弯曲部相连的，用于向各相关管道提供少量吹扫气体的第一和第二吹扫气体管线。

22. 权利要求的 10-13 中任一项的流化床型还原设备，它还包含与第一和第二循环管线的弯曲部相连的，用于向各相关管线提供少量吹扫气体的第一和第二吹扫气体管线。

23. 权利要求 14 的流化床型还原设备，它还包含与第一和第二循环管线的弯曲部相连的，用于向各相关管线提供少量吹扫气体的第一和第二吹扫气体管线。

24. 一种用于还原粒度分布宽的铁矿石的流化床型还原设备，它包含：

一干燥／预热炉，它用于以供自第二旋风除尘器的废气干燥和预热供自料仓的铁矿石，同时形成该铁矿石的沸腾流化床；

一第一旋风除尘器，它用于捕获含于来自该干燥／预热炉的废气中的粉状铁矿

石；

一初级高气体速度还原炉，它仅用于将排自该干燥／预热炉的经干燥／预热的铁矿石中的粗矿石部分，以沸腾流化态，用来自第四旋风除尘器的废气预还原，而同时形成该粗铁矿石的沸腾流化床，该初级高气体速度还原炉还用来自该第四旋风除尘器的废气将该经干燥／预热的矿石中的中等／细矿石部分分出；

一初级低气体速度还原炉，它用于将经该初级高气体速度还原炉和第一中等／细矿石排出管线转移到其下部的中等／细矿石用来自第三旋风除尘器的废气预还原，同时形成该中等／细矿石的沸腾流化床；

捕获含于来自该初级低气体速度还原炉的废气中的粉状铁矿石的第二旋风除尘器，该第二旋风除尘器将被捕获的粉状铁矿石再循环至与该初级低气体速度还原炉的矿石入口相连的第二中等／细矿石排放管，或直接再循环至二级低气体速度还原炉的下部；

一二级高气体速度还原炉，它用于将排自该初级高气体速度还原炉的经预还原的粗矿石用来自熔融汽化器的废气终还原，同时形成该经预还原的粗矿石的沸腾流化床；

一二级低气体速度还原炉，它用于将排自该初级低气体速度还原炉的经预还原的中等／细铁矿石用来自此熔融汽化器的废气终还原，同时形成该经预还原的中等／细铁矿石的沸腾流化床；

第三旋风除尘器，它用于捕获含于来自该二级中等／细铁矿石还原炉的废气中的粉状铁矿石，该第三旋风除尘器将被捕获的粉状铁矿石再循环至该二级低气体速度还原炉的下部，或直接将此被捕获的粉状铁矿石排放该熔融汽化器的下部；

第四旋风除尘器，它用于捕获含于排自该二级高气体速度还原炉的废气中的粉状矿石，该第四旋风除尘器将此被捕获的粉状铁矿石再循环至该二级低气体速度还原炉的下部或直接将此被捕获的粉状铁矿石排向该熔融汽化器的下部。

25. 一种用于还原粒度分布宽的细铁矿石的流化床型还原设备，它包含：

一干燥和预热供自料仓的铁矿石的干燥／预热炉，该干燥／预热炉包括装在其底部的第一气体入口，装在其下部中的第一气体分配器，设在该下部的侧壁的第一矿石入口，设在此下部的此侧壁的第一粗矿石出口，设在该下部的此侧壁的第一中等／细矿石出口，和设在其上部的侧壁的第一废气出口；

一初级高气体速度还原炉，它用于将供自该干燥／预热炉的经干燥／预热的铁矿石在沸腾流化态下预还原，同时将该经干燥／预热的铁矿石中的中等／细矿石部分分出，该初级高气体速度还原炉包括设在其底部的第三气体入口，装在其下部中的第三气体分配器，设在该下部的侧壁的第三矿石入口、设在该下部该侧壁的第三粗矿石出口、设在其上部侧壁的第二中等／细矿石出口，它还是来自该初级高气体速度还原炉的废气出口，以及设在该下部该侧壁的第三矿石入口；

一用于预还原供自该干燥／预热炉的经干燥／预热铁矿石的初级还原炉，该初级还原炉包括设于其底部的第二气体入口，装在其下部中的第二气体分配器，设在该下部侧壁的第二矿石入口，设在该下部的该侧壁的第二粗矿石出口，及设在其上部的侧壁的第二废气出口；

一初级低气体速度还原炉，它用于将自该初级高气体还原炉转移来的铁矿石预还原，同时形成其沸腾流化床，该初级低气体还原炉包括设在其底部的第二气体入口，装在其下部中的第二气体分配器，设在该下部的侧壁的第二中等／细矿石出口和设在其上部侧壁的第二废气出口；

一二级高气体速度还原炉，它用于将供自该初级高气体速度还原炉的经预还原的粗铁矿石终还原，该二级高气体速度还原炉包括设在其底部的第四气体入口，装在其下部中的第四气体分配器，装在该下部的侧壁的第四矿石入口，装在该下部该侧壁的第三粗矿石出口，及设在其上部的侧壁的第三废气出口；

一二级低气体速度还原炉，它用于将供自该初级低气体速度还原炉的中等／细铁矿石终还原，该二级低气体速度还原炉包括设在其底部的第五气体入口，装在其下部中的第五气体分配器，设在该下部的侧壁的第五矿石入口，设在该下部一侧的第六矿石入口，设在该下部该侧壁的第三中等／细矿石出口，及设在其上部的一侧壁的第四废气出口；

第一旋风除尘器，它用于捕获含于排自该干燥／预热炉的废气中的粉状铁矿石及将所收集的粉状铁矿石再循环至此初级高气体速度还原炉，同时向外排放此清洁过的废气，该第一旋风除尘器经第一废气排放管与该干燥／预热炉的第一废气出口相连，于其顶部与第一清洁过的废气管相连，于其底部与第一粉矿排放管相连；

第二旋风除尘器，它用于捕获含于排自该初级低气体速度还原炉的废气中的粉状铁矿石并将此被捕获的粉状铁矿石再循环至该初级低气体速度原炉，或该二级低气体速度还原炉，同时将清洁过的废气供往此干燥／预热炉，该第二旋风除尘器经第二废气管与该初级低气体速度还原炉的第二废气出口相连，于其顶部经第二经清洁过的废气管与此干燥／预热炉的第一气体入口相连，而且于其底部与第二粉矿排放管相连；

第三旋风除尘器，它用于捕获含于排自该二级低气体速度还原炉的废气中的粉状铁矿石及将被捕到的粉状铁矿石再循环至此二级低气体速度还原炉或直接加往熔融汽化器，同时将此清洁过的废气供往该初级低气体速度还原炉，该第三旋风除尘器经第三废气管与此二级低气体速度还原炉相连，于其顶部经第三清洁过的废气管与该初级低气体速度还原炉的第二气体入口相连，至于其底部与第三粉矿排放管相连；

第四旋风除尘器，它用于捕获含于排自该二级高气体速度还原炉的废气中的粉状铁矿石，及将此捕到的粉状铁矿石供往该二级低气体速度还原炉或熔融汽化器，同时将此清洁了的废气供往该初级高气体速度还原炉，该第四旋风除尘器经第四废

气管与此二级高气体速度还原炉相连，于其顶部经第四清洁了的废气管与该初级高气体速度还原炉的第三气体入口相连，及于其底部与第四粉矿排放管相连；

第一管线，它用于将该干燥／预热炉的第一中等／细的和粗的矿石出口与该初级高气体速度还原炉的第二矿石入口相连，并将该第一粉矿排放管与此第一管线相连；

第一粗矿石排放管，它用于将该初级高气体速度还原炉的第二粗矿石出口与此二级高气体速度还原炉的第四矿石入口相连；

第一中等／细矿石排放管，它用于将该初级高气体速度还原炉的第三中等／细矿石出口与该初级低气体速度还原炉的第二矿石入口相连；

第二粗矿石排放管，它用于将该二级高气体速度还原炉的第三粗矿石出口与该熔融汽化器相连；

第二中等／细矿石排放管，它用于将该初级低气体速度还原炉的第二中等／细矿石出口与第六矿石入口相连，并与被连接到第二粉状矿石排放管的第二中等／细矿石排放管相连；

第三中等／细矿石排放管，将该二级中等／细矿石还原炉的第四中等／细矿石出口与该熔融汽化相连；

第二管线，它用于将第四粉矿排放管与此第三中等／细矿石排放管相连，此第二管线是与此第三粉矿排放管相连的；

所述第三和第四粉矿排放管是彼此相交的；

设在该第三和第四粉矿排放管间的相交处的双向排放阀；及

设在此第二管线和第四粉矿排放管间连接处的另一双向排放阀。

26. 权利要求 25 的流化床型还原设备，它还包含将少量吹扫气体分别供往相关管线的，与第一循环管线、第一粗矿石排放管和第二中等／细矿石排放管的弯曲部相连的吹扫气体管。

27. 权利要求 24-26 中任一项的流化床型还原设备，其中初级高气体速度还原炉的形状和尺寸与二级高气体速度还原炉的形状尺寸相同，而且初级低气体速度还原炉的形状和尺寸与二级低气体速度还原炉的形状尺寸相同。

28. 权利要求 24-26 中任一项的流化床型还原设备，其中，该干燥／还原炉、初级低气体速度还原炉及二级低气体速度还原炉各自的下部的高度等于其下部内径的 7-12 倍，而其各自上部的高度等于其各自内径的 20-30 倍。

29. 权利要求 27 的流化床型还原设备，其中该干燥／预热炉、初级低气体速度还原炉、及二级低气体速度还原炉的下部高度等于其各自内径的 7-12 倍，而初级

和二级高气体速度还原炉上部的高度等于其内径的 20-30 倍。

30. 权利要求 24-26 中任一项的流化床型还原设备，它还包含装在该二级低气体速度还原炉上部中的，且经第三废气管与该第三旋风除尘器相连的内部除尘器。

31.权利要求 27 的流化床型还原设备，它还包含装在该二级低气体速度还原炉上部中的，并经此第三废气管与此第三旋风除尘器相连的内部除尘器。

32. 权利要求 28 的流化床型还原设备，它还包含装在该二级低气体速度还原炉上部中的并经此第三废气管与此第三旋风除尘器相连的内部旋风除尘器。

33. 权利 29 的流化床型还原设备，它还包含装在该二级低气体速度还原炉的上部中的，并经该第三废气管与此第三旋风除尘器相连的内部旋风除尘器。

34. 用流化床型还原设备还原铁矿石的方法，它包括的步骤为:

在干燥／预热炉中将供自料仓的铁矿石干燥和预热;

在初级还原炉中将经干燥／预热的铁矿石预还原;

在二级高气体速度还原炉中将此经预还原的铁矿石中的粗矿石部分终还原，同时形成其沸腾流化床;

在二级低气体速度还原炉中将此经预还原的铁矿石中的中等／细矿石部分终还原，同时形成其沸腾流化床。

35. 权利要求 34 的方法，其中在该干燥／预热炉、初级还原炉、和二级低气体速度还原炉各自下部中的气体速度等于被加入各相关炉的流化床中的铁矿石的最小流态化速度的 1.5-3.0 倍，但在这些炉的上部中的该气体的气体速度低于被分出的铁矿石的临界速度;在该二级高气体速度还原炉中的该气体速度等于此粗铁矿石的最小流态化速度的 1.5-3.0 倍。

36. 权利要求 34 或 35 的方法，其中供往该二级低气体速度还原炉或该二级高气体速度还原炉的气体的压力和温度分别为 2-4atm 和 800-900 ℃，在该干燥／预热炉、二级高气体速度还原炉和二级低气体速度还原炉中发生的压降或温降分别为 0.3-0.6atm 和 30-80 ℃，而在各炉中铁矿石的滞留时间为 20-40 分钟。

37. 用流休床型还原设备还原铁矿石的方法，它包含的步骤为:

在干燥／预热炉将供自料仓的铁矿石干燥和预热;

在初级高气体速度还原炉中将经干燥／预热的铁矿石中的粗矿石部分预还原，

同时形成其沸腾流化床;

在初级低气体速度还原炉中将经干燥／预热的铁矿石中的中等／细矿石部分预还原;

在二级高气体速度还原炉中将该经预还原的粗铁矿石终还原并同时形成其沸腾流化床;

在二级低气体速度还原炉中将该经预还原的中等／细铁矿石终还原，同时形成其沸腾流化床。

38. 权利要求 37 的方法，其中该干燥／预热炉、初级低气体速度还原炉和二级低气体速度还原炉的各自下部中的该气体速度等于被加入各相关炉的流化床中的该铁矿石的最小流态化速度的 1.5-3.0 倍，而这些炉的上部中的该气体的气体速度小于被带走的该矿石的临界速度，而在该初级高气体速度还原炉或该二级高气体速度还原炉中的该气体速度等于该粗铁矿石的最小流态化速度的 1.5-3.0 倍。

39. 权利要求 37 或 38 的方法，其中供往此二级高气体速度还原炉或该二级低气体还原炉中的气体的压力和温度分别为 2-4atm 和 800-900 ℃，而发生于该干燥／预热炉、初级低气体速度还原炉、初级高气体还原炉、二级高气体速度还原炉和二级低气体还原炉中的压降和温降分别为 0.3-0.6atm 和 30-80 ℃，而在各炉中铁矿石的滞留时间为 20-40 分钟。

说　明　书

用于铁矿石的流化床型还原设备及用此设备还原铁矿石的方法

本发明涉及在生产生铁或工业纯铁的工艺过程中还原细铁矿石的流化床型还原设备，及用这种设备还原细铁矿石的方法，而尤其是涉及能以稳定的流化态有效地还原尺寸范围很宽的细铁矿石的设备，及用此设备还原细铁矿石的方法。

一般说来，常规的自还原的矿石生产生铁的方法包括用高炉的方法和用竖炉的方法。按后一方法，在竖炉还原的铁矿石中于电炉中熔炼。

在以高炉生产生铁的方法的情况下，将大量焦炭用作热源和还原剂。按此法，为改善透气性和还原，将铁矿石以烧结矿的形式加入。

因此，用高炉的常规方法需要生产焦化的煤的焦炉及生产烧结矿的设备。为此，将用高炉的方法是一种要求大量投资和高能耗的方法。由于高质量的炼焦煤在世界上分布不均，而且其储量正在减少，因而在对钢的需求增加时此缺点就变得严重了。另一方面，用竖炉还原铁的方法需要使铁矿石球团化的预处理步骤。由于此法还用天然气作热源和还原剂，所以其缺点是，它仅能在保证容易地供应天然气的地区作商业性实施。

最近，用非焦煤代替焦炭自铁矿石生产生铁的熔融还原法，作为一种新的生产铁的方法，一直引人瞩目。这种熔融还原法一般将用这样的体系：其中在另一炉中预还原的铁矿石在熔化炉中被完全还原，从而产生热金属。

在此还原炉中，铁矿石在其熔化前以固相被还原。换言之，加于此还原炉中铁矿石被还原，而同时与产于该熔化炉中的还原气体接触。

用于此法的还原过程被分为两类：移动床类型和流化床类型，这取决于铁矿石与还原气体如何接触的条件。已知的是，还原尺寸分布很宽的细铁矿石的最有前途的方法之一是流化床类型的工艺，其中矿石被经分配器供应的还原气体于流化态下还原，该分配器是装在此还原炉的下部的。

此流化床类型的还原炉的一个例子公开于公开号为平-1-114653 的日本实用新

案中，而且其结构被图解于图 1 中。如图 1 中所示，该炉包括一园柱状炉体 1，细铁矿石于其中还原。该园柱状炉体 1 设有矿石入口 2，还原气体入口 3，还原矿石出口 4 及废气出口 5。

在此流化床类型的炉中，首先经矿石入口 2 将细铁矿石加于园柱形炉体 1 中。当还原气体经气体分配器 6 以适当的流量供于该炉中时，铁矿石就在该分配器上形成流化床，从而其可与还原气体混合及被其搅动，在此状态下，铁矿石可被还原气体还原。供于该还原炉中的还原气体，就象流体沸腾一样而在铁矿石层中形成气泡，而后穿过此颗粒层上升，借此形成沸腾流化床。被还原的铁矿石经矿石出口 4 自此炉中排出，然后送入熔融汽化器。

对于这种流化床型还原设备而言，它需要将还原气体的流量减至最小，同时形成有效的流化床，从而不仅减少了铁矿石的场所，而且还提高还原气体的效率。因此，应将铁矿石的粒度严格限于某种范围内。换言之，对形成有效流化床所需的还原气体流量强烈地取决于欲被还原的铁矿石粒度。结果，处理粒度范围很宽的铁矿石是不可能的。因此，欲加入上述流化床型炉中的矿石的粒度一般被限于 1mm 或更小。但作为炼铁工业原料被提供的铁矿石，至少 50%的粒度大于 1mm。

因此，在这种流化床型还原炉中，铁矿石在使用前按其粒度筛分，而较大粒度的矿石或在被粉碎到所需尺寸后加入此还原炉，或者按加入有上述缺点的竖炉中。结果，由于工艺步骤数目的增加而提高了设备投资。

本发明人基于其研究和实验的结果推荐本发明，该发明可解决在常规方法中所遇到的问题。

因此，本发明的目的在于提供一种三阶段的流化床型还原设备，它包括一个用于干燥和预热铁矿石的单型的干燥/预热炉、一个用于细铁矿石预还原的单型初级还原炉、及用于铁矿石终还原的双型终还原炉，借此所以稳定的流化态有效地还原粒度范围很宽的铁矿石，将气体在其流化床型还原炉中的使用流量减至最小，减少还原铁的滞留时间，提高还原铁的产率，以提供用此设备还原细铁矿石的最优方法。

本发明的另一目的在于提供一种流化床型还原设备，它包括用于干燥和预热铁矿石的干燥／预热炉和初步和最终还原此铁矿石的双型还原炉，借此能以稳定的流化态有效地还原粒度范围宽的细铁矿石，不管铁矿石的粒度如何都达到均匀还原，及改善还原率，气体使用流量和气体消耗率，以及提供用此设备的最佳还原细铁矿

石的方法。

一方面，本发明提供了一种还原粒度分布宽的细铁矿石的流化床型还原设备，它包括干燥和预热供自料仓的铁矿石的干燥／预热炉；捕获含于来自该干燥／预热炉的废气中的粉状铁矿石的第一旋风除尘器；在沸腾流化态下预还原经干燥／预热的铁矿石和被第一旋风除尘器捕获的铁矿石粉尘的初级还原炉；捕获含于来自此初级还原炉的废气中的铁矿石粉尘的第二旋风除尘器；在沸腾流化态下仅终还原此预还原铁矿石中的粗矿部分而同时淘析该铁矿石的中等／细矿部分的第二级高气体速度还原炉；终还原自该二级高气体速度还原炉被分出的中等／细矿石，而同时形成其沸腾流化床的二级低气体流速还原炉；及捕获含于来自二级低气体速度矿石还原炉的废气中矿粉的第三旋风除尘器。

另一方面，本发明提供一种还原粒度分布宽的细铁矿石的流化床型还原设备，它包括：干燥／预热供自料仓的铁矿石的干燥／预热炉；捕获含于来自该干燥／预还原炉的废气中铁矿石粉尘的第一旋风除尘器；以沸腾流化态仅初步还原（预还原）自该干燥／预热炉的经预热矿石中的粗大矿石部分，而同时分出该经预热的铁矿石中的中等／细矿部分的初级高气体速度还原炉；预还原自该初级高气体速度还原炉被分出的中等／细铁矿石，同时形成其沸腾流化床的初级低气体速度还原炉；捕捉含于来自初级低气体速度还原炉的废气中的铁矿石粉尘的第二旋风除尘器；将在初级高气体速度还原炉中预还原粗大铁矿石终还原，而同时形成其沸腾流化床的第二高气体速度还原炉；终还原在初级高气体速度还原炉中预还原的中等／细铁矿石，而同时形成其沸腾流化床的二级低气体速度还原炉；捕捉含于来自该二级低气体速度还原炉的废气中的铁矿石粉尘的第三旋风除尘器，该第三旋风除尘器将被捕捉的铁矿石粉尘再循环至该二级低气体速度还原炉的下部或熔融气化器的下部；以及捕捉含于来自该二级高气体速度还原炉的废气中的矿石粉尘的第四旋风除尘器。

再一方面，本发明提供一种还原粒度分布宽的细铁矿石的方法，它包括步骤：在干燥／预热炉中将供自料仓的铁矿石干燥和预热；于初级还原炉中将干燥／预热过的铁矿石预还原；在二级高气体速度还原炉中将此经预还原的铁矿石中的粗矿石部分终还原，而同时形成其沸腾流化床；及于二级低气体速度还原炉中将经此预还原的铁矿石中的中等／细矿石部分终还原，而同时形成其沸腾流化床。

又一方面，本发明提供了还原粒度分布很宽的细铁矿石的方法，它包括的步骤为：在干燥／预热炉中将供自料仓的铁矿石干燥和预热；在初级高气体速度还原炉中将经干燥／预热的铁矿石中的粗大矿石部分预还原，同时形成其沸腾流化床；在

一初级低气体速度还原炉中将该经干燥／预热的铁矿石中的中等／细矿石部分预还原；在第二高气体速度还原炉中将该经预还原的粗矿石终还原，同时形成其沸腾流化床；在第二低气体速度还原炉中将该经预还原的中等／细铁矿石终还原，同时形成其沸腾流化床。

本发明其它的目的和方面从下列结合附图描述实施方案将变为明晰，其中：

图 1 是说明常规的还原铁矿石的流化床型还原炉的示意图；

图 2 是说明符合本发明的实施方案的用于还原粒度分布宽的细铁矿石的流化床型还原设备的示意图；

图 3 是说明符合本发明的另实施方案的还原粒度分布宽的细铁矿石的流化床型还原设备的示意图；

图 4 是说明符合本发明的又一实施方案的，还原粒度分布宽的细铁矿石的流化床型还原设备的示意图；

图 5 是说明流化床中铁矿石随还原时间降解的曲线；

图 6 是说明终速度随还原气体压力的变化的曲线，它分别示出不同粒度矿石的初还原（预还原）和终还原；

图 7 是说明最小流化速度随还原气体压力的变化的曲线，它分别代表不同粒度下的初还原（预还原）和终还原。

在图 2 中图解说明了一种符合本发明的，还原粒度分布宽的细铁矿石的流化床型还原设备。

如图 2 中所示，该流化床型还原设备包括一将供自料仓 90 的铁矿石干燥和预热的干燥／预热炉 10，一将来自此干燥／预热炉 10 的经干燥／预热的铁矿石预还原的初级还原炉 20，通过形成其沸腾流化床将于该初级还原炉中预还原过的铁矿石中的粗矿石部分终还原，同时将该铁矿石中的中等／细矿石部分分入第二低气体速度还原炉的二级高气体速度还原炉 30，以及将供自该第二高速气体还原炉 30 的中等／细铁矿石终还原，同时形成其沸腾流化床的二级低气体速度还原炉 40。

该干燥／预热炉 10 有一上大下小的园柱体，其中，其下部的直径小于其上部直径．即，该干燥／预热炉 10 的炉体包括一个放大的上园柱体部分 101、其直径从其中端至其上端平滑增大的中间锥形部分 102，和缩小下园柱体部分 103。该干燥／预热炉 10 在其底部设有接受来自初级还原炉 20 的废气的第一气体入口 11。第一气体分配器 12 设在该干燥／预热还原炉 10 的下部 103，以便将经第一气体入口 11 供入的废气于该干燥／预热炉中均匀分布。

在干燥／预热炉 10 的下部 103 的侧壁还装有用于接收来自料仓 90 的第一矿石入口 15，一个将干燥／预热过的矿石中的粗矿石从干燥／预热炉 10 中排出的第一粗矿石出口 13 及将经干燥／预热的铁矿石中的中等／细矿石从该干燥／预热炉中排出的第一中等／细矿石出口 14。在上部 101 的侧壁设有第一废气出口 16，以便将废气从干燥／预热炉 10 排出。

第一矿石入口 15 借助矿石供应管线 91 与料仓 90 相连，从而可经其将铁矿石供入。第一废气出口 16 借助第一废气管 53 与第一旋风除尘器 50 相连。第一粗矿石和中等／细矿石出口 13 和 14 借助第一管线 17 与初级还原炉 20 相连，以便经其输送铁矿石。第一旋风除尘器 50 有第一粉矿排出线 51 及第一经清洁的气体排放线 52。第一粉矿排放线 51 于其一端与第一管线 17 相连，从而铁矿石可经其输送。

优选地，来源于初级还原炉 20 的第二清洗过的气体排放管线 62 的第一吹扫气体管线 P_1 与第一管线 17 的弯曲部分相连，以便将少量吹扫气体供入第一管线 17，借以防止其被于其中输送的铁矿石堵塞。出于同样的目的，另一条与第二清洗过气体排放线 62 相连的吹扫气体管线(未示)可与第一粉矿排放线 51 的弯曲部分相连。

与干燥／预热炉 10 相似，初级还原炉 20 也有上大下小的园柱状炉体，其中下部直径小于上部直径。即，初还原炉 20 的炉体包括一放大的上园柱体部分 201、一个直径从其下端至其上端平滑增大的锥形部分 202，及一缩小的下园柱体部分 203。在初还原炉 20 底部设有接收来自一级低气体速度还原炉 40 的废气的第二气体入口 21。第二气体分配器 22 装在初还原炉 20 的下部 203，以便在初还原炉 20 中均匀分布经第二气体入口 21 供入的废气。

在初还原炉 20 的下部 203 的侧壁还装有接收来自干燥／预热炉 10 的铁矿石的第二矿石入口 25，排放来自初还原炉 20 的预还原过的铁矿的粗矿石部分的第二粗矿石出口 23 及排放来自初还原炉 20 的经预还原的铁矿石的中等／细矿石部分的第二中等／细矿石出口 24。第二废气出口 26 设在该上部 201 的侧壁，以便将废气从初还原炉 20 中排出。

第二矿石入口 25 经第一循环管线 17 与干燥／预热炉 10 相连，以便接收来自干燥／预热炉 10 的经干燥／预热的矿石。第二废气出口 26 借助第二废气管 63 与第二旋风除尘器 60 相连，以便将废气经其输送。第二粗和中等／细矿石出口 23 和 24 借助第二管线 27 与第二级高气体速度还原炉 30 相连，从而将铁矿石经其输送。第二粉矿排放管线 61 的一端与第二旋风除尘器 60 的底部相连。从第一吹扫气体管线 P_1 分出的第二清洁气体排放管线 62 以其一端与第二旋风除尘器 60 的顶部相

连。第二粉矿排放线 61 以其另一端与第二管线 27 相连。最好是，将来源于二级高气体速度还原炉 30 的第一还原气体供应管 31a 的第二吹扫气体管 P_2 与第二粉矿排放线 61 的弯曲部相连，从而将少量吹扫气体供往此管线 61，借此防止管线 61 被其中所输送的铁矿石阻塞。出于同样的目的，另一与第一还原气体供应管线 31a 相连的吹扫气体管线（未示）可与第二管线 27 的弯曲部相连。

第二清洁过的气体排放管线 62 与干燥/预热炉 10 的第一气体入口 11 相连。另一方面，为供应来自初级还原炉 20 的经预还原的铁矿石,将第二管线 27 以其一端与二级高气体速度还原炉 30 的第三矿石入口 35 相连。

同时，二级高气体速度还原炉 30 具有一园柱状炉体，在其整个长度上有均匀的直径。在二级高气体速度还原炉 30 的底部设有接收来自还原气体源（未示）的还原气体的第三气体入口 31。第三气体分配器装 32 在二级高气体速度还原炉 30 的下部，以便在此二级高气体速度还原炉 30 中分配经第三气体入口 31 入的还原气体。在二级高气体速度还原炉 30 下部的一侧设有接受来自初还原炉 20 的，与被第三旋风除尘器 60 捕捉的粉矿一起的经预还原的铁矿石的第三矿石入口 35。第三气体入口 31 与第一还原气体供应管 31a 相连，该管是与还原气体源（未示）相连的。

二级高气体速度还原炉 30 还具有向外排出在此二级高气体速度还原炉 30 中经终还原的铁矿石的粗矿石部分的第三粗矿石出口 33，和将来自此二级高气体速度还原炉 30 的经终还原铁矿石中的中等／细矿石部分和来自此二级高气体速度还原炉 30 的废气一起排往二级低气体速度还原炉 40 的第三中等／细矿石出口 34。第三粗矿石排放管线 33c 与第三粗矿石出口 33 相连。另一方面，第三中等／细矿石出口 34 经第三中等／细矿石排放管线 34a 与二级低气体速度还原炉 40 相连。

二级低气体速度还原炉 40 有一上大下小的园柱形炉体，其中其下部直径小于其上部直径。即，该二级中等／细矿石还原炉 40 的炉体包括一放大的上园柱形部分 401、其直径自其下端至其上端平滑增大的中间锥形部分 402 和缩小的下园柱形部分 403。在此二级低气体速度还原炉 40 的底部设有接受来自还原气体源（未示）的还原气体的第四气体入口 41。第四气体分配器 42 装在此二级低气体速度还原炉 40 的下部 403 处，以便在二级低气体速度还原炉 40 中均匀地分配经第四气体入口 41 供入的还原气体。第四气体入口 41 与和还原气体源(未示)相通的第二还原气体供应管线 41a 相连，从而还原气体可经其输送。第二还原气体供应管线 41a 可与第一还原气体供应管线 31a 合并。

在二级低气体速度还原炉 40 的下部 403 的侧壁处还设有向外排放在此二级低气

体速度还原炉 40 经终还原的中等/细矿石的第三中等/细矿石出口 44 。还有，在该二级低气体速度还原炉 40 的上部 401 的侧壁还设有将来自此二级低气体速度还原炉 40 的废气排出的第三废气出口 46 。

最好在二级低气体速度还原炉 40 中设有一个内部旋风除尘器 80 。二级低气体速度还原炉 40 将收于其中的中等/细铁矿石以沸腾流化态用还原气体还原,该气体是由二级高气体速度还原炉 30 和二级低气体速度还原炉 40 的还原气体合并起来的。此时，超细的，即铁矿石中的粉状部分在二级低气体速度还原炉 40 中被废气带走。内部旋风除尘器 80 收到进入来自二级低气体速度还原炉 40 的废气中的粉状铁矿石，然后将其与此废气分离，再将其再循环到二级低气体速度还原炉 40 的下部，同时经第三废气管 73 将废气排入第三旋风除尘器 70 。

第四中等／细矿石入口 44 借助第三管线 44a 与还原铁储存容器（未示）相连。第三废气管 73 经第三废气出口 46 与第三旋风除尘器 70 相连。

第三旋风除尘器 70 于其底部与第三粉矿排出管线 71 的一端相连，而于其顶部与第三经清洁的气体排放管 72 的一端相连，第三粉矿排放管 71 的另一端与第三管线 44a 相连。第三粉矿排放管 71 与第三中等／细矿石排放管 34a 相交。最好是，在第 34a 和 71 的交汇处放一双向排放阀 71a，以便可将于第三旋风除尘器 70 中捕到的粉状铁矿石再循环到二级低气体速度还原炉 40 的下部，或供往下一阶段。

若二级低气体速度还原炉 40 不包括内旋风除尘器 80，则第三旋风除尘器 70 经第三废气管 73 直接与二级低气体速度还原炉 40 相连。

为了提高本发明流化床型还原设备中的欲被还原的铁矿石的粗矿石部分的粒度上限，干燥／预热炉 10 、初级还原炉 20 和二级粗矿石还原炉 30 的下部尺寸还可减小。有关于此，图 3 图解说明了一种符合本发明另一实施方案的流化床型还原炉，其结构为的是适应欲被还原的铁矿石的粗矿石部分的粒度的提高。在图 3 中，与图 2 中的部件相对应的部件仍以相同的标号标出。

如于图 3 所示，以标号 200 标出的流化床型还原设备包括一具有双锥形园柱体结构的干燥／预热炉 10A 、一有双锥形园柱体结构的初级还原炉 20A 及一有单锥形园柱体结构的二级高气体速度还原炉 30A 。即，干燥／预热炉 10A 包括一上部 101A，一第一锥形部 102A，一中间部 104A 、一第二锥形部 105A 及一下部 103A 。与干燥／预热炉 10A 相似，初级还原炉 20A 包括一上部 201A 、一第一锥形部 202A 、中间部 204A 、第二锥形部 205A 及下部 203A 。另一方面，二级粗矿石还

原炉 301 包括上部 30A、锥形部 302A 及下部 303A。

按本发明任一实施方案，此流化床型还原设备可包括将粗的和中等／细矿石熔融终还原而产生工业纯铁的熔融气化器 99。在此例中，产自熔融气化器 99 的废气可用作二级低气体速度还原炉 40 和二级高气体速度还原炉 30A 的还原气体，这可见于图 3。

为何干燥／预热炉 10 和 10A、初还原炉 20 和 20A 及二级高气体速度还原炉 30 有锥形园柱体结构的原因不仅在于，在各炉的下部将包括中等／细矿石部分的铁矿石活跃地流态化，借此改善还原气体的利用程度及该气体的消耗率，而且还在于降低各炉上部中的还原气体的气体速度，借此抑制铁矿石被带走。

将要在干燥／预热炉 10 和 10A 和初级还原炉 20 和 20A 中处理的铁矿石包括粗矿石部分及中等／细矿石部分。另一方面，在二级高气体速度还原炉 30 和 30A 中仅还原粗铁矿石，而在二级低气体速度还原炉 40 中仅还原中等／细铁矿石。因此，用于这些炉中气体速度彼此不同。

就干燥／预热炉 10 和 10A，初级还原炉 20 和 20A 及第二低气体速度还原炉 40 而言，最好是应将各相关的炉下部中的还原气体的气体速度保持等于铁矿石最小流化速度的 1.5-3.0 倍。但在各炉上部中的还原气体的气体速度应保持低于带出的铁矿石的极限速度。就二级高气体速度还原炉 30 和 30A（它们为园柱形，在其整个长度上都有均匀的气体速度）而言，最好是将还原气体的气体速度保持等于该最小流化速度的 1.5~3.0 倍，以便完成粗矿石的沸腾流态化。

为了提供最佳气体速度，在干燥／预热炉 10 和初级还原炉 20 的各自相关的下部的内经最好等于二级高气体速度还原炉 30 的内径的 1.2-1.8 倍。若炉 10 和 20 的下部内径小于炉 30 的内径的 1.2 倍，则炉 10 和 20 中的还原气体的气体速度就变得过高，而且它将导致细铁矿石的流态化过快。在此情况下，铁矿石和还原气体间同乎不发生反应。另一方面，若炉 10 和 20 的各自下部的内径大于炉 30 内径的 1.8 倍，炉 10 和 20 中的还原气体的气体速度就变得过低，而且这导致流态化停滞现象。

干燥／预热炉 10 和初级还原炉 20 各自相关的下部高度等于同一下部内径的 7.0-12.0 倍也是有利的。二级高气体速度还原炉 30 的高度等于其这一内径的 20-30 倍也是有利的。

最好是，干燥／预热炉 10 和初级还原炉 20 的各自相关上部的内径等于二级高

气体速度还原炉 30 内径的 3.5-5.0 倍。若炉 10 和 20 上部的内径小于炉 30 内径的 3.5 倍，炉 10 和 20 中的还原气体的气体速度就变得过高。从而它导致细铁矿石过快的流态化。另一方面，若炉 10 和 20 各自上部的内径大于炉 30 内径的 5.0 倍，则炉 10 和 20 中的还原气体的气体速度就变得过低，从而引起流态化停滞现象。干燥／预热炉 10 和初级还原炉 20 各自相关上部的高度最好等于同一上部此内径的 2.0-4.0 倍。

同时，二级低气体速度还原炉 40 的下部内径最好等于二级高气体速度还原炉 30 的内径的 2.0-3.0 倍。若炉 40 下部的内径小于炉 30 内径的 2.0 倍，炉 40 中的还原气体的气体速度就变得过高，从而它引起细铁矿石的过快的流态化。若炉 40 的下部的内径大于炉 30 内径的 3.0 倍，炉 40 中的还原气体的气体速度就变得过低，从而它引起流态化停滞现象。

最好是，在二级低气体速度还原炉 40 上部处的内径等于二级高气体速度还原炉 30 的内径的 2.8-4.0 倍。若炉 40 上部的内径小于炉 30 内径的 2.8 倍，炉 40 中还原气体的气体速度就变得过高，从而使细铁矿石的流态化过快。另一方面，若炉 40 上部的内径大于炉 30 内径的 4.0 倍，炉 40 中的还原气体的气体速度就变得过低，从而引起流态化停滞现象。

较好的是，第二低气体速度还原炉 40 下部的高度等于同一下部内径的 7.0-12.0 倍，而其上部的高度等于同一上部的内径的 2.0-4.0 倍。

另一方面，在图 3 中所示的流化床型还原设备的情况下，覆盖自分配器 32 起至相当于二级高气体速度还原炉 30A 的整个高度的 5-25%高度的该炉 30A 的下部 303A 以将其内径缩小到等于上部 301A 内径的 0.5-0.9 倍而改形。覆盖自分配器 12 至相当于干燥／预热炉 10A 的整个高质的 5-15%的高度的该炉 10A 的下部 103A 以将其内径缩小到等于中间部分 104A 内径的 0.5-0.9 倍而改形。覆盖自分配器 22 至相当于初级还原炉 20A 的整个高度的 5-15%的高度的炉 20A 的下部 203A 也以将内径缩小到等于中间部分 204A 的内径的 0.5-0.9 倍而改形。通过这种结构，在干燥／预热炉 10A 和初级还原炉 20A 的情况下，各炉下部的气体速度变得比各相关炉的中间部分中的此速度高 1.3-4.0 倍。由于上述的改形在二级高气体速度还原炉 30A 的情况下，其炉下部中的气体速度变得比该炉上部中的气体速度高 1.3-4.0 倍。因而，使分布于各炉下部的粗铁矿石的流态化更活跃就变为可能。结果，可防止由于粗矿石在高温下的流态化停滞而在其中产生的粘结。此外，可流态化的铁矿石的粒度可加大，借此扩宽了原料的可使用范围。

最好是，在二级高气体速度还原炉 30A 的下部的高度等于同一下部内径的 2.0-3.0 倍，而其上部的高度等于同一上部内径的 1.5-2.0 倍。

在理论和实验的基础上，本发明人发现：铁矿石的降解在于高温下进行的流态化还原的早期已几乎完成，而且还发现，气体的消耗率通过对铁矿石的两种不同粒度部分，即粗的和中等／细粒度部分分别进行此流态化还原而提高。本发明人还发现：细铁矿石的流态化所需的气体速度是预还原和终还原间的气体速度，这是因为铁矿石的密度随着还原的进行而下降，此时还原气体的密度增加的缘故。考虑到这些事实，本发明提出了图 4 中所解释的另一种流化床型还原设备。

如于图 4 中所示，以标号 300 标示的该设备包括干燥和预热供自料仓 90B 的铁矿石同时形成其流化床的干燥／预热炉 10B 。在干燥／预热炉 10B 下游布置了初级高气体速度还原炉 20C ，以使在炉 20C 中用废气将经干燥和预热的铁矿石中的中等／细矿石部分带走，借此将其与铁矿石中的粗矿石部分分开。初级高气体速度还原炉 20C 仅将其中保留的经干／预热的铁矿石中的粗矿石部分初还原。该设备还包括将自炉 20C 带出的中等／细矿石初还原，同时形成其流化床的初级低气体速度还原炉 20B ，将经初还原的粗铁矿石终还原，同时形成其流化床的二级高气体速度还原炉 30B ，以及将经初还原的中等／细矿石终还原，同时形成其流化床的二级低气体速度还原炉 40B 。

在干燥／预热炉 10B 的底部设有接受来自第二旋风除尘器 60B 的废气的第一气体入口 11B 。第一气体分配器 12B 装在干燥／预热炉 10B 的下部。在干燥／预热炉 10B 的一侧设有接收来自料仓 90B 的铁矿石的矿石入口 15B ，在其另一侧设有第一粗矿石出口 13B 和第一中等／细矿石出口 14B 。经第一管线 17B 将矿石出口 13B 和 14B 与初级高气体速度还原炉 20C 相连，从而可经其输送铁矿石。

第一废气出口 16B 设在与第一矿石入口 15B 相对的上部 101 的侧面，以便将废气自干燥/预热炉 10B 中排出。第一废气出口 16B 借助第一废气管 53B 与第一旋风除尘器 50B 相连。第一旋风除尘器 50B 适于捕捉含在来自干燥/预热炉 10B 的废气中的粉状铁矿石。第一旋风除尘器 50B 的底部与第一粉矿排出管 51B 相连，其顶部与第一清洁过的废气体 52B 相连。第一粉状矿石排出管 51B 的一端连于第一管线 17B ，从而铁矿石可经其运送。

在初级低气体速度还原炉 20B 的底部设有接收来自第三旋风除尘器 70B 的废气的第二气体入口 21B 。第二气体分配器 22B 装在初级低气体速度还原炉 20B 的下部。初级低气体速度还原炉 20B 下部之一侧设有第二中等／细矿石出口 24B ，而

在其另一侧设有第二中等／细矿石入口 25B．初级低气体速度还原炉 20B 上部的与第二中等／细矿石出口 24B 相对的一侧设有第二废气出口 26B，以便将废气自初级低气体速度还原炉 20B 中排出。第二旋风除尘器 60B 用于捕捉含于来自初级低气体速度还原炉 20B 的废气中的粉矿。第二旋风除尘器 60B 的底部与第二粉矿排放管 61B 相连，其顶部与第二清洁过的废气管 62B 相连。第二废气出口 26B 经第二废气管 63B 与第二旋风除尘器 60B 相连，以便可经其输送气体。

于初级高气体速度还原炉 20C 的底部设有接收来自第四旋风除尘器 70C 的废气的第三气体入口 21C．第三气体分配器 22C 装在初级高气体速度还原炉 20C 的下部。在初级高气体速度还原炉 20C 下部的一侧还设有第二粗矿石出口 23C，而在其上部的一侧则设有第三中等／细矿石出口 24C．此出口 24C 也可以是来自炉 20C 的废气的出口。在初级高气体速度还原炉 20C 的下部的另一侧还有第三矿石入口 25C．

第三中等／细矿石出口 24C 经第一中等／细矿石排放管 24aC 与初级低气体速度还原炉 20B 相连，从而矿石可经其运送。第二粉矿排放管 61B 与第一中等／细矿石排放管 24aC 相交．最好是，在管 24aC 和 61B 间的相交处装有双向排放阀 64B，以便可将于第二旋风除尘器 60B 中被捕到的粉状铁矿石用循环到初级低气体速度还原炉 20B 中，或直接再循环到第二低气体速度还原炉 40B 的下部。

在二级高气体速度还原炉 30B 的底部设有接收经第五废气管 99b 来自熔融汽化器 99 的废气的第四废气入口 31B．第四气体分配器 32B 装在二级高气体速度还原炉 30B 的下部。在二级高气体速度还原炉 30B 的下部的一侧还设有第四矿石入口 35B，而在其下部的另一侧则装有第三粗矿石出口 33B．在二级高气体速度还原炉 30B 的上部的与第四矿石入口 35B 相对的一侧还设有第三废气出口 36B，以便将废气从二级高气体速度还原炉 30B 中排出。

第四旋风除尘器 70C 起着捕捉含在来自二级高气体速度还原炉 30B 的废气中的粉状铁矿石的作用。第四旋风除尘器 70C 的底部与第四粉矿排放管线 71C 相连，而其顶部与第四清洁过的废气的管线 72C 相连，管线 72C 的一端与第三气体入口 21C 相连。第三废气出口 36B 借助第四废气排放管 73C 与第四旋风除尘器 70C 相连，从而经其向上游输送气体。

二级高气体速度还原炉 30B 经第一粗矿石排放管 35aB 与初级高气体速度原炉 20C 相连，至经二级粗矿石排放管线 33aB 与熔融汽化器 99 相连，从而经其向下游输送气体。

二级低气体速度还原炉40B的底部设有接收经第六废气排放管99C来自熔融经器99的废气的第五气体入口。第五气体分配器42B装在二级低气体速度还原炉40B的下部。在二级低气体速度还原炉40B下部的一侧还有第五矿石入口43B和第三中等／细矿石出口44B。在其下部的另一侧设有第六矿石入口45B。在二级低气体速度还原炉40B上部的一侧设有第四废气出口46B。

最好是在二级低气体速度还原炉40B中装有内部旋风除尘器80B。内部旋风除尘器80B在二级低气体速度还原炉40B中将被合并的气体所携带的粉矿与产自二级低速气体还原炉40B的废气分离。内部旋风除尘器80B将分离出的粉矿再循环到二级低气体速度还原炉40B的下部，同时将清洁过的废气经第三废气管73B排往第三旋风除尘器70B。第六矿石入口45B经第二中等／细矿石排放管45aB与第二中等／细矿石出口24B相连。第二粉矿排放管的一端与第二中等／细矿石排放管45aB相连。

第三中等／细矿石出口44B经第三中等/细矿石排放管43aB与熔融汽化器99的下部相连。第五矿石入口43B经第四粉矿排放管71C与第四旋风除尘器70C相连。

第三中等／细矿石排放管43aB经第二管线47B与第四粉矿排放管71C相连。

第三旋风除尘器70B的底部与第三粉矿排放管71B相连，其顶部与第三清洁过的废气的管线72B相连，管72B的一端是连于循环管47B的。当二级中等／细矿石还原炉40B不包括内部旋风除尘器80B时，则第三旋风除尘器70B经第三废气排放管73B直接与二级低气体速度还原炉40B相连。第三粉矿排放管71B与第四粉矿排放管71C相交。最好在管71B和71C的交汇处装一双向排放阀74B。在第四粉矿排放管71C和第二循环管47B的连接处最好设另一个双向排放阀74C。

最好将吹扫气体管P接于第一循环管17B，第一粗矿石排放管35aB和第二中等/细矿石排放管45aB的各自的弯曲处，以便将少量吹扫气体供入这些管线，借以防止这些管线被经其输送的铁矿石堵塞。

干燥／预热炉10B、初级低气体速度还原炉20B、及二级低气体速度还原炉40B都有上大下小的园柱形炉体，其中，下部的内径小于其上部的内径。即，各炉的每个炉体都包括一放大的上园柱形部分，一个直径从下端至上端增大的中间锥形部分和一个缩小的下园柱体部分。另一方面，初级和二级高气体速度还原炉20C和30B

有一在整个长度上直径均匀的园柱形炉体。较好地是，干燥／预热炉 10B，初级低气体速度还原炉 20B 和二级低气体速度还原炉 40B 在其各自下部的高度等于同一下部内径的 7.0-12.0 倍。初级和二级高气体速度还原炉 20C 和 30B 的高度等于其内径的 20-30 倍也是较好的。

在图 4 中，标号 99a 指熔铁水出口.

现在叙述符合本发明的，用布局示于图 2 的流化床型还原设备生产还原铁或生铁水的方法。

如图 2 中所示，盛于料仓 90 的细铁矿石的经矿石供应管线 91 和第一矿石入口 15 被供往干燥／预热炉 10。干燥／预热炉 10 还被供以来自初级还原炉 20 的，经过第二旋风除尘器 60、第二清洁过的废气管 62 和第一气体入口 11 的废气。借助第一气体分配器 12 将此废气均匀地分配在干燥／预热炉 10 中。用此均匀分布的气体，将沸腾流化态下的铁矿石干燥和预热。然后将经干燥和／预热的矿石经粗矿石出口 13，中等／细矿石出口 14，第一管线 17 和第二矿石入口 25 输往初级还原炉 20。

该废气从干燥／预热炉 10 向外顺次经第一废气出 16、第一废气管 53、第一旋风除尘器 50 和第一清洁过的气体排放管 53 排出，在炉 10 中铁矿石是被耗完之前的废气干燥和预热的。含于此废气中的粉矿于第一旋风除尘器 50 中被捕捉，然后经第一粉矿排放客 51 和第一矿石入口 25 再循环到初级还原炉 20。

然后被供应的经干燥和预热的矿石在此预初级还原炉 20 中于流化态下被此废气还原，此废气是经第三旋风除尘器 70、第三清洁后的废气管 72、第二气体入口 21 和第二气体分配器 22 输入的。经预还原的铁矿石经粗矿石出口 23 或中等/细矿石出口 24 排出，然后经第二管线 27 和第三矿石入口 35 输往二级高气体速度还原炉 30。

在初级还原炉 20 中也产生废气，而同时将铁矿石初还原。此废气顺次经第二废气出口 26、第二废气管 63、第二旋风除尘器 60 和第二清洁了的废气管 22 从初还原炉 20 排出，然后被引入干燥／预热炉 10。含于该废气中的粉矿在第二旋风除尘器 60 中被捕捉，而后经第二粉矿排放管线 61、第二循环管线 27 和第三矿石入口 35 再循环到二级高气体速度还原炉 30 中。

二级高气体速度还原炉 30 将接受于其中的铁矿石中的粗矿石部分用经第一还

原气体供应管 31a、第三气体入口 31 和第三气体分配器 32 供入炉 30 的还原气体，于沸腾流化态下终还原。此时，二级高气体速度还原炉中的铁矿石中的中等／细矿石部分被产于二级高速气体还原炉 30 中的废气带出。供入二级粗矿石还原炉 30 的还原气体的速度总应高于中等/细矿石的该临界速度。

而后被废气带走的中等／细铁矿石经第三中等／细矿石出口 34、第三中等／细矿石排放管 34a 及第四矿石入口 45 被移到二级低气体速度还原炉 40。另一方面，经终还原的粗铁矿石被输往还原铁储存容器或经第二粗矿石出口 33 和第三粗矿排放管 33a 输往熔融汽化器 99（在图 3 的情况下）。

同时，供于二级低气体速度还原炉 40 中的中等／细铁矿石于沸腾流化态下被经第二还原气体供应管 41a、第四气体入口 41 和第四气体分配器 42 供于炉 40 的还原气体终还原。经终还原的中等／细铁矿石被输往还原铁储存容器，或经第二中等／细矿石出口 44 和第三中等／细矿石排放管运往熔融汽化器 99（如在图 3 的情况下）。供于二级中／细矿石还原炉 40 中的还原气体的流量应总高于中等／细矿石的该平均最小流态化速度。

在于二级低气体速度还原炉 40 中的中等／细铁矿石的终还原过程中产生的废气顺次经内部旋风除尘器 80、第三废气出口 73、第三旋风除尘器 70 及第三清洁过的气体排放管 72 放出后被引入初级还原炉 20。含于此废气中的粉矿于内部旋风除尘器 80 中与废气分离，而后经第三粉矿排放管 71 再循环至第三管线 44a。

当将此经还原的铁矿石加入熔融汽化器 99 中时，它们被熔炼，由此产生铁水。另一方面，存于还原铁储存容器中的经还原的铁矿石将因各种目的运往下一阶段。

另一方面，最好是干燥／预热炉 10 和 10A，初级还原炉 20 和 20A 及二级低气体速度还原炉 40 各下部中的气体的气体速度保持在等于保留在各自流化床中的铁矿石最小流态化速度的 1.5-3.0 倍。对于这些炉子而言，在各自上部中的气体的气体速度保持得比被带走的铁矿石的临界速度低也是较好的。就二级高气体速度还原炉 30 和 30A 而言，最好将气体的气体速度保持为等于粗铁矿石最小流态化速度的 1.5-3.0 倍的数值。供于二级低气体速度还原炉 40 和二级高速气体还原炉 30 和 30A 的气体的压力和温度范围分别为 2-4atm 和 800-900 ℃也是较好的。对干燥／预热炉 10 和 10A、初级还原炉 20 和 20A 及二级低气体速度还原炉 40 而言，在各炉中出现的压降最好是范围为 0.3-0.6atm，而出现于各炉中的温降最好是范围为 30-80 ℃。铁矿石在各炉中的滞留时间最好是 20-40 分钟。

现将叙述用具有图 4 中所示布局的流化床型还原设备的符合本发明的另一种生产还原铁或生铁水的方法。

如于图 4 中所示，盛于料仓 90B 中的细铁矿石被供往干燥／预热炉 10B，而后于此干燥／预热炉 10B 中被供自第二旋风除尘器 60B 的废气还原。而后将经干燥／预热的铁矿石运往初级高气体速度还原炉 20C 的下部，该炉 20C 是接受来自第四旋风除尘器 70C 的废气作还原气体的。该初级高气体速度还原炉 20C 中的还原气体的速度被控制得高于中等/细矿石的此临界速度，借此用废气将铁矿石中的中等／细矿石部分带走。结果，这种中等／细矿石部分与铁矿石的粗矿石部分分离。此留在初级粗矿石还原炉 20C 中的粗矿石部分被初还原，而同时形成一种沸腾流化床。而后将此粗矿石经第二粗矿石出口 23C 运往二级高气体速度还原炉 30B。另一方面，在初级高气体速度还原炉 20C 中被废气带走的中等／细矿石经第一中等／细矿石入口 24aC 被运往此初级中等／细矿石还原炉 20B 的下部。在初级低气体速度还原炉 20B 中，中等／细矿石以沸腾流化态被供自第三旋风除尘器 70B 的废气，以高于中等／细矿石平均最小流态化速度的数值初还原。在还原后，中等／细矿石被运往二级低气体速度还原炉 40B。

在初级低气体速度还原炉 20B 中，粉矿被供于该初级低气体速度还原炉 20B 中的还原气体，带走该气体是经第一中等／细矿石排放管 24aC 或第二气体矿石入口 21B 供入的。这些粉矿与废气一起从初级低气体速度还原炉 20B 中被输往第二旋风除尘器 60B，于其中粉矿被捕捉。通过双向排放阀 64B，被捕获的粉矿被再循环至初级低气体速度还原炉 20B，或二级低气体速度还原炉 40B，从而它们被初还原或终还原。这些经还原的中等／细矿石和粉矿分别经第二中等／细矿石出口 24B 和第二粉矿排放管 61B 排出。供入二级高气体速度还原炉 30B 中的粗矿石被终还原,而同时通过来自熔融汽化器 99 的废气形成其沸腾流化床。在还原后，该粗矿石经第三粗矿石出口 33B 和第二粗矿石排放管线 33aB 被加入熔融汽化器 99 中。熔融汽化器 99 将收到的矿石熔化，从而产生生铁。

在二级高气体速度还原炉 30B 中的气体速度与初级高气体速度还原炉 20C 中的气体速度相等。自二级高气体速度还原炉 30B 中被带出的粉状铁矿石在第四旋风除尘器 70C 中被捕捉，而后通过使用双向排放阀 74C 被循环至第二低气体速度还原炉 40B 或直接加于熔融汽化器 99 之中，供于二级低气体速度还原炉 40B 中的中等/细矿石被供自熔融汽化器 99 的废气于此炉 40B 的沸腾流化床上被终还原。供于二级低气体速度还原炉 40B 中的还原气体的速度与初级低气体速度还原炉 20B 中的还原气体速度相等。在二级低气体速度还原炉 40B 中的被夹带的粉状铁矿石被内部旋风除尘器 80B 和第三旋风除尘器 70B 捕捉，而后被再循环至二级低气体速

度还原炉 40B 中，从而它们可被终还原。在第三旋风除尘器 70B 中被捕获的粉状铁矿石也可通过使用双向排放阀 74B 被直接加于熔融汽化器 99 中。经终还原的中等／细的和粉状的矿石分别经第三中等／细矿石出口 44B 和第三粉矿排放管线 71B 排出。而后这些矿石经第三中等／细矿石出口 43aB 加于熔融汽化器 99 中。熔融汽化器 99 将收到的矿石熔化，借此产生生铁。

为尽可能地降低气体消耗率，按本发明的这一实施方案，采用了双型流态化炉（初级低气体速度还原炉 20B，初级高气体速度还原炉 20C、二级低气体速度还原炉 40B 和二级高气体速度还原炉 30B）。在预还原阶段，铁矿石被分成粗矿石部分和中等／细矿石部分，从而这些部分可以在流化状态被单独预还原。在最终还原阶段，矿石部分也被独自地受到终还原。此实施方案的设备利用了常规双型流化床 20B 和 20C 的优点，在这些流体床中，上部经导管 24aC 与下部相连。因此，可将铁矿石从预还原步骤适当地分成中等／细矿石部分和粗矿石部分。由于在预热和预还原步骤铁矿石的降解几乎完成，所以被分开的粗的和中等／细的矿石独自地初还原和终还原。但在终还原阶段，采用低气体速度和高气体速度还原炉间的无连接的流化床。由于这种结构，本发明解决了在常规双型结构中所遇到的，因气体的混合所引起的问题。由于初级和二级高气体速度还原炉 20C 和 30B，或初级和二级低气体速度还原炉 20B 和 40B 在形状和尺寸上相同，所以它们可按气流相连。在此情况下，这些双反应器的流态化运行在气体速度方面可作相似的控制。因此就可能简化此设备的整体运行。根据本发明，单型干燥／预热炉 10B、双型初级低气体还原炉 20B 和双型二级低气体速度还原炉 40B 都有上大下小的园柱型炉体，在其中它们下部的直径都小于它们的上部的直径，从而不仅在其各自缩小的下部得到铁矿石的活跃的沸腾流态化，借此提高气体的利用程度，而且还降低在其放大的上部中的气体的气体速度，从而抑制了粉矿的带出，同时降低气体的消耗率。对于这些炉子而言，在各下部中的还原气体的气体速度应等于被加于各相关炉子的流化床中的铁矿石的最小流态化速度的 1.5-3.0 倍。而在各上部中的还原气体的气体速度应低于被带走的铁矿石的临界速度。对于都具有均匀的园柱形结构，从而在其整个长度上都有均匀的气体速度的初级和二级高气体速度还原炉 20C 和 30B 而言，还原气体的气体速度应等于粗铁矿石最小流态化速度的 1.5-3.0 倍。

供往二级高气体速度还原炉 30B 和二级低气体速度还原炉 40B 中的气体的压力和温度的范围分别为 2-4atm 和 800-900 ℃也是较好的。对干燥／预热炉 10B、初级及二级低气体速度还原炉 20B 和 40B 及初级和二级高气体速度还原炉 20C 和 30B 而言，发生在各炉中的压降的最好范围为 0.3-0.6atm，而发生于各炉中的温降的最好范围为 30-80 ℃。较好是铁矿石在各炉中的滞留时间为 20-40 分钟。

通过参照下述实施例将更易理解本发明；但这些实施例仅旨在说明本发明，而不被认作对本发明范围的限制。

实施例 1

制成有如图 2 中所示结构的流化床型还原设备。该流化床型还原设备的尺寸如下:

1) 各流化床型炉的内径和高度

—干燥 / 预热炉

下部内径: 0.3m ;

下部高度: 4.0m ;

上部内径: 0.90m ;

上部高度: 2.50m ;

—初级还原炉

下部内径: 0.3m ;

下部高度: 4.0m ;

上部内径: 0.90m ;

上部高度: 2.50m ;

—二级高气体速度还原炉

内径: 0.2m ;

高度: 5.20m ;

—二级低气体速度还原炉

下部内径: 0.5m ;

下部高度: 2.70m ;

上部内径: 0.90m ;

上部高度: 2.30m 。

使用上述的流休床型还原设备，还原铁和生铁水的生产按以下条件进行:

2) 铁矿石的加入和排出

—细铁矿石的成份

全铁: 63.36%、 SiO_2:5.65%、 Al_2O_3:2.91%、 S:0.007%、 P:0.065%;

—粒度分布:

<0.25mm=22%、 0.25-1.0mm=28%、 1.0-5.0mm=50%;

—加料速度: 6kg/分

—自第三粗矿石出口的出料速度: 3.0kg/分

—自第三中等 / 细矿石出口的出料速度: 1.2kg/分

—自第三粉矿出口的出料速度: 3.0kg/分

3) 还原气体

—成分: CO:65%、 H2:25%

CO_2+H_2O:10%;

—温度: 约 850 ℃;

—压力: 2.3kgf/cm^2

4) 各炉中的气体空截面速度

干燥／预热炉

—下部中的气体空截面速度: 2.22m/秒;

—上部中的气体空截面速度: 0.25m/秒;

初级还原炉

—下部中的气体空截面速度: 2.22m/秒;

—上部中的气体空截面速度: 0.25m/秒;

二级高气体速度还原炉: 3.0m/秒;

二级低气体速度还原炉:

—下部中的气体空截面速度: 0.32m/秒;

—上部中的气体空截面速度: 0.25 m/秒;

按上述条件，就可能在干燥／预热炉 10，初级还原炉 20、二级高气体速度还原炉 30 和二级低气体速度还原炉 40 中将铁矿石保持在沸腾流化态下。平均气体利用程度约为 29%，而气体消耗率约为 1290Nm^3/吨一矿石。

经第二级高气体速度还原炉 30A 的粗矿石出口 33；二级低气体速度还原炉的第三中等／细矿石出口 43 和第三粉矿排放管 71 排出的铁矿石的平均还原度分别为 87%、89%和 84%。自还原开始的 60 分钟后，将还原铁放出。

自二级高气体速度还原炉 30 的第三粗矿石出口 33 排出的还原铁的粒度分布构成为，<0.2mm:8%、0.2-0.5mm:11%、0.5-1.0mm:14%、1.0-3.0mm:57%、3.0-5.0mm:10%。另一方面，自二级低气体速度还原炉 40 的第三中等／细矿石出口 43 排出的还原铁的粒度分布构成为，<0.05mm:1.0%，0.05-0.1mm:17%，0.1-0.2mm:72%, 0.2-0.5mm:10%。

自各出口排出的还原铁的量和粒度由供入的还原气体的气体速度控制。当铁矿石在各炉中的滞留时间改变时，也发生还原程度的变化。

实施例 2

制成结构如图 3 所示的流化床型还原设备。该流化床型还原设备的尺寸如下:

1) 各流化床型炉的内径和高度

—干燥 / 预热炉

靠近分配器处的下部内径: 0.22 m;

靠近分配器处的下部高度: 0.70 m;

中间部分的内径: 0.30m;

中间部分的高度: 3.50m;

上部内径: 0.90m;

上部高度: 2.50m;

—初级还原炉

靠近分配器处的下部内径: 0.22m;

靠近分配器处的下部高度: 0.70m;

中间部分的内径: 0.30m;

中间部分的高度: 3.50m;

上部内径: 0.90m;

上部高度: 2.50m;

—二级高气体速度还原炉

靠近分配器处的下部内径: 0.26m;

靠近分配器处的下部高度: 0.50m;

上部内径: 0.30m;

上部高度: 4.70m;

—二级低气体速度还原炉

下部内径: 0.50m;

下部高度: 2.70m;

上部内径: 0.90m;

上部高度: 2.30m 。

采用上述流化床型还原设备，在以下条件下进行还原铁和生铁水的生产:

2) 加入及排出的铁矿石

—细铁矿石的成份

全铁： 62.36%、 SiO_2:5.65%、 Al_2O_3;2.91%、 S:0.007%、 P:0.065%;

—粒度分布

<0.25mm=20%、 0.25mm-1.0mm=23%

1.0-5.0mm=45%、 5.0-8.0mm=12%;

—加料速度： 6kg/分

—自第三粗矿石出口的排放速度： 3.0kg/分;

—自第三中等／细矿石出口的排放速度： 1.2kg/分;

—自第三粉矿出口的排放速度： 0.06kg/分;

3) 还原气体

—成分： CO:65%、 H_2:25%、 CO_2+H_2O=10%;

—温度： 约 850 ℃

—压力： 2.3kgf/cm^2

4) 各炉中气体空截面速度

干燥/预热炉

—靠近分配器处的下部中的气体

空截面速度： 4.12m/秒;

—中部中的气体空截面速度： 2.22 m/秒;

—上部中的气体空截面速度： 0.25 m/秒;

初级还原炉

—靠近分配器处的下部中的气体空截面速度： 4.12 m/秒;

—中间部分中的气体空截面速度： 2.22 m/秒;

—上间中的气体空截面速度： 0.25 m/秒;

二级高气体速度还原炉

—靠近分配器处的下部中的气体空截面速度： 4.0 m/秒;

—上部中的气体空截面速度： 3.0 m/秒;

二级低气体速度还原炉

—下部中的气体空截面速度： 0.32 m/秒;

—上部中的气体空截面速度： 0.25 m/秒;

在上述条件下对粒度分布宽的铁矿石，即粒度小于 8mm 的铁矿石进行流态化还原，同时得到粗铁矿石的活跃的沸腾流态化，否则其主要将被分布于各炉的下部。在该实施例中，以与实施例 1 中的相同的与粒度小于 5mm 的铁矿石相当的气体消耗率和利用率得到 89%的平均还原度。

实施例 3

将 0.4kg 粒度范围为 1-5mm 的铁矿石于实验室规模的流化床型还原炉中，于约 850 ℃的温度中用还原气体还原。还原条件的气体空截面速度约为 4m/秒。还原气体成份为: CO:65%、CO_2:0.5%、H_2:25%、Ar:5%。检查铁矿石的降解。结果于子图 5 中。

计算初还原中使用成份为 CO:46%、CO_2:15%、H_2:20%、H_2O:8%、N_2:11%和在终还原中使用成分为 CO:59%、CO_2:3%、H_2:25%、H_2O:2%、N_2:11%的还原气体，于 850 ℃使铁矿石流态化的情况下的于 1,2,3 和 4atm 时各自的临界速度，结果示于图 6 。

通过 Wen 和 Yu 式计算于 850 ℃，用初还原炉中的成分为 CO:46%、CO_2:15%、H_2:20%、H_2O:8%、N_2:11%和在终还原炉中的成分为 CO:59%、CO_2:3%、H_2:25%、H_2O:2%、N_2:11%的还原气体使铁矿石流态化的情况下，于 1,2,3 和 4atm 时为得到不同粒度矿石的流态化的各自的最小流态化速度。结果示于图 7 。

参看图 5，可发现，在热流态化还原的早期阶段（约 15 分钟）时，铁矿石的碎裂几乎完成。

参看图 6，可发现，初级还原炉中的临界速度几乎等于终还原炉中的临界速度。图 7 示出了，初还原炉中所需的最小流态化速度几乎等于终还原炉中所需的这一速度。

有图 4 中所示结构的设备正是在符合本发明的事实上所建成的流态化还原设备。

实施例 4

用于此实施例的流化床型还原设备具有图 4 中所示的结构，它包括干燥和预热铁矿石的干燥／预热炉 10B ，使经过干燥／预热的中等细铁矿石预还原的初级低气体速度还原炉 20B 和使经预还原的中等／细矿石终还原的二级低气体速度还原炉 40B 。这些炉 10B 、 20B 和 40B 都有上大下小的园柱形炉体，在其中，它们下部的直径小于它们上部的直径，从而不仅在其各缩小的下部获得铁矿石的活跃的流态化。借此提高了气体利用率，而且还降低了降速在其放大的上部中的气体的速度，借此抑制了将粉矿带走。该结构还包括仅使经干燥和预热的铁矿石中的粗矿石

部分预还原，而同时分出中等／细矿石的初级高气体速度还原炉 20C 和使经预还原的粗矿石终还原的二级高气体速度还原炉 30B 。炉 20C 和 30B 都有在其整个长度上有均匀直径的园柱形炉体。

当经还原气体入口 31B 和 41B 和气体分配器 32B 和 42B 将约 850 ℃的还原气体分别供入二级高气体速度还原炉 30B 和低气体速度还原炉 40B 中的同时将粒度分布宽的铁矿石加于干燥/预热炉中。铁矿石被干燥和预热，同时在炉 10B 中形成沸腾流化床。而后将经干燥／预热的铁矿石输往初级高气体速度还原炉 20C ，在初级高气体流速还原炉 20C 中，粗铁矿石在沸腾流化床中被预还原，而同时将此干燥／预热过的矿石中的细中等／细矿石部分分出.将经预还原的粗铁矿石输往二级高气体速度还原炉 30B 中，于其中它们顺次终还原．终还原后，将此粗铁矿石经第三粗矿石出口 33B 放出。另一方面，从初级高气体速度还原炉 20C 中转来的中等／细铁矿石在初级低气体速度还原炉 20B 中预还原，同时形成沸腾流化床，预还原后，此中等／细矿石被输往二级低气体速度还原炉 40B 中，于其中它们被顺次终还原。此中等／细铁矿石经第三中等／细矿石出口 44B 排出。

用于此实施例的流化床型还原设备的尺寸如下:

1) 各流化床型炉的内径和高度

—干燥／预热炉

下部内径: 0.3m;

下部高度: 4.0m;

上部内径; 0.9m;

上部高度: 2.5m;

—初级高气体速度还原炉

内径: 0.2m;

高度: 5.2m;

—初级低气体速度还原炉

下部内径: 0.5m;

下部高度: 2.7m;

上部内径; 0.9m;

上部高度: 2.3m;

—二级高气体速度还原炉

内径: 0.2m;

高度: 5.2m;

—二级低气体速度还原炉

下部内径: 0.5m;
下部高度: 2.7m;
上部内径; 0.9m;
上部高度: 2.3m。

用上述流化床型还原设备，以下列条件进行还原铁和生铁水的生产:

2) 加入和放出的铁矿石

—细铁矿石成分

全铁:62.36%、 SiO_2:5.65%、 Al_2O_3:2.91%、 S:0.007%、 P:0.065%;

—粒度分布

<0.25mm=22%、 0.25-1.00mm=28%

1.0-5.0mm=50%;

供料速度: 5kg/分

自第三粗矿石出口的排放速度: 1.7kg/分;

自第三中等/细矿石出口的排放速度: 2.2kg/分。

3) 还原气体

—成分: CO:65%、 H_2:25%、 CO_2+H_2O=10%;

—温度: 约 850 ℃

—压力: 2.3kgf/cm^2

4) 各炉中的气体空截面速度

干燥／预热炉

—下部中的气体空截面速度: 2.22m/秒;

—上部中的气体空截面速度: 0.25m/秒;

初级高气体速度还原炉: 3.0m/秒;

初级高气体速度还原炉:

—下部中的气体空截面速度: 0.32m/秒;

—上部中的气体空截面速度: 0.25m/秒;

二级高气体速度还原炉: 3.0m/秒;

二级低气体速度还原炉:

—下部中的气体空截面速度: 0.32m/秒;

—上部中的气体空截面速度: 0.25m/秒。

按上述条件就可能于干燥／预热炉 10B、初级粗矿石还原炉 20B、初级中等／细矿石还原炉 20B、二级高气体速度还原炉 30B 和二级低气体速度还原炉 40B 中

将铁矿石保持于沸腾流化态下。在初级还原阶段，铁矿石被分成粗矿石部分和中等／细矿石部分。这些部分矿石自被分别预还原和终还原。在该实施例中，平均气体利用率约为30%，而气体消耗率约为1270Nm^3/吨-矿石。自开始还原的60分钟后，经第三粗矿石和中等／细矿石出口 33B 和 44B 放出平均还原度约为 90%的还原铁。

如从上述可知，按本发明，铁矿石在干燥／预热炉中被干燥和预热后，按粒度被分开。粗矿石在初级高气体速度还原炉 20B 中预还原，而后在二级高气体速度还原炉 30B 中终还原。另一方面，中等／细矿石在初级低气体速度还原炉 20B 中预还原，而后在二级低气体速度还原炉 40B 中终还原。因此，不管铁矿石的粒度如何，都能生产出还原度相当均匀的还原铁，同时使粗和中等／细矿石间有良好的分离。同时还可能按供应厂和供应部位以合适的粒度将还原铁供往熔融汽化器。经第三粗矿石出口 33B 或中等／细矿石出口 44B 放出的还原铁和量和粒度都可用还原气体的速度调节。铁矿石的还原度还可用其在各炉中的滞留时间控制。由于全部三阶段流化床型还原操作均按本发明用沸腾流态化进行，故可改进气体的利用率和消耗率。该流化床型还原设备还具有即使在长时间运行也能防止管线堵塞和非流态化的结构。

虽然出于说明的目的叙述了本发明的较佳实施方案，但本领域中的普通技术人员将知道，各种不违背本发明的公开于所附权利要求中的范围和基本精神的各种改型、添加和替换都是可能的。

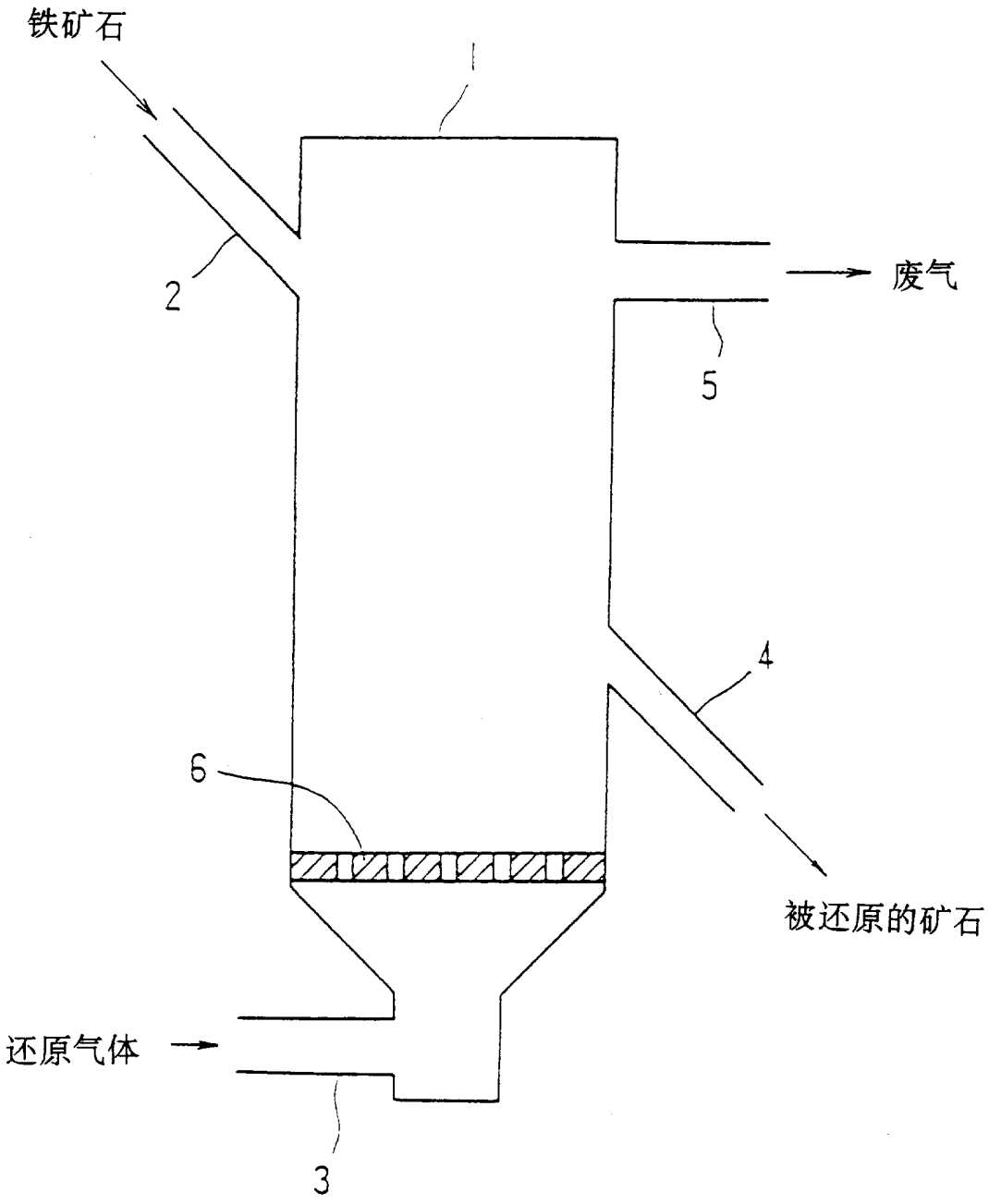


图 1

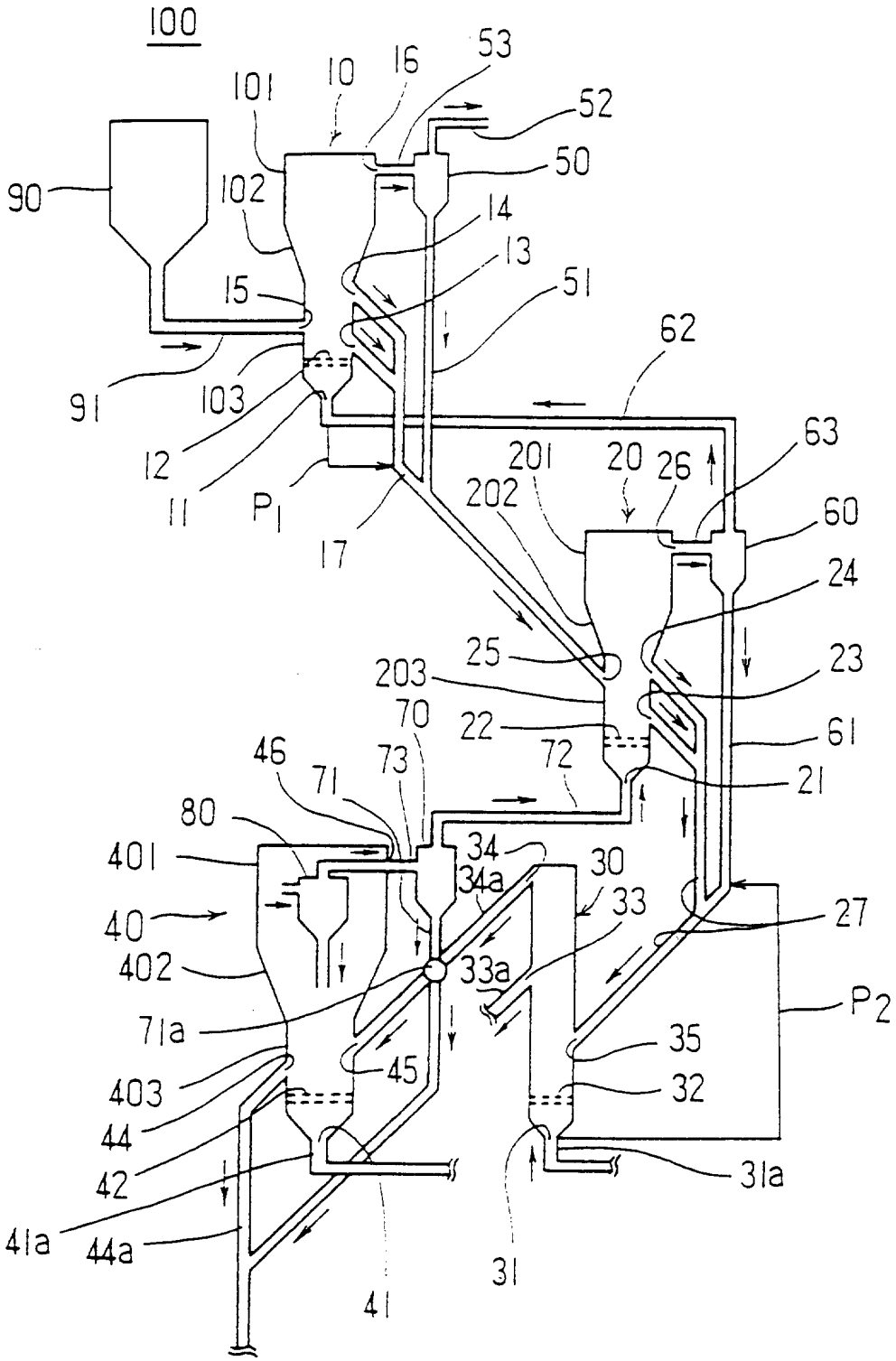

100
101
10
16
53
52
50
90
102
14
13
15
51
62
91
103
63
201
20
26
12
202
60
11
P1
17
24
25
23
203
70
22
61
46
73
72
71
21
80
401
34
30
34a
40
33
27
402
33a
P2
71a
35
45
403
32
44
42
31a
41a
44a
31
41

图 2

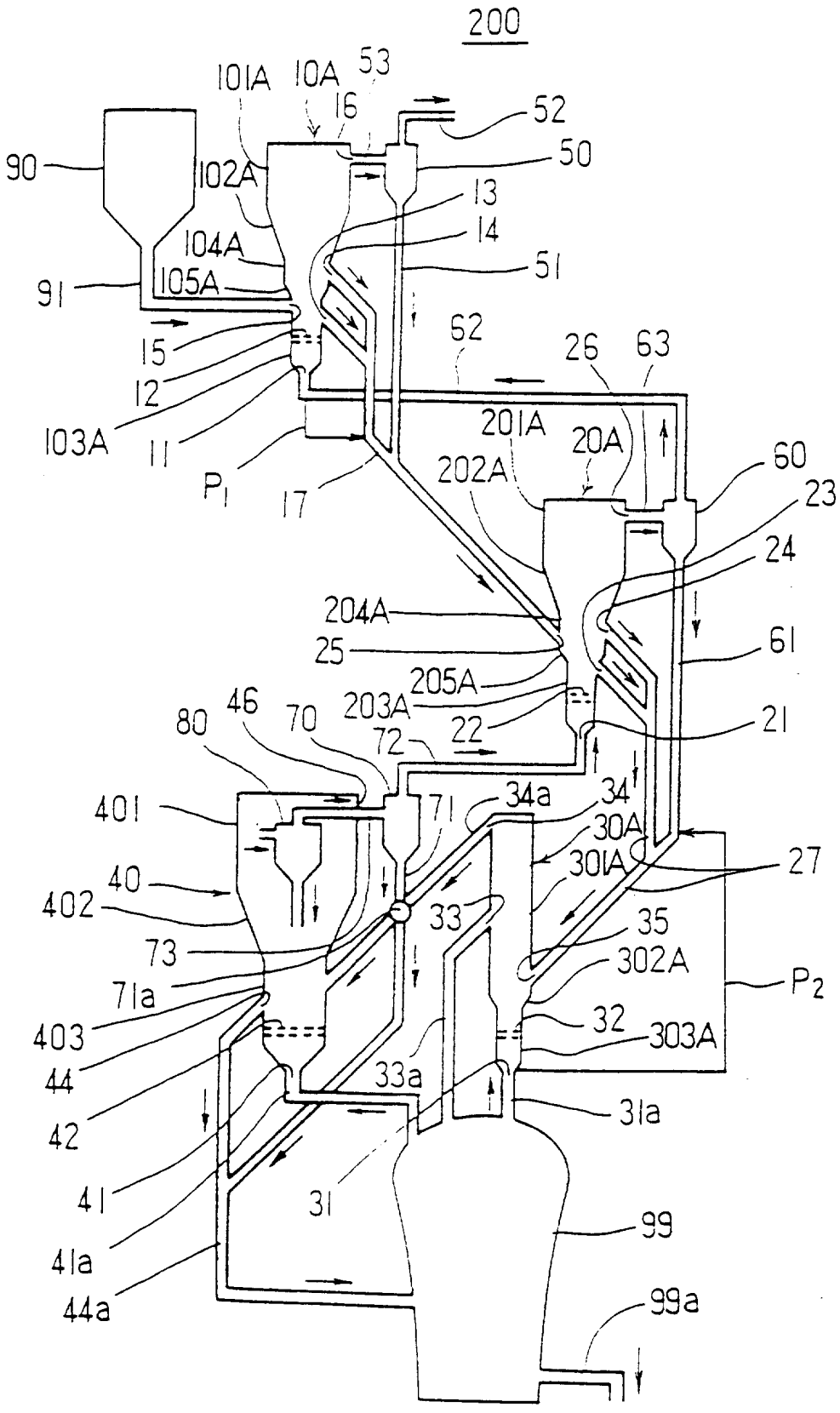

200
101A
10A
53
16
52
50
90
102A
13
14
104A
51
91
105A
62
26
63
15
12
103A
11
P1
17
201A
20A
60
202A
23
24
204A
25
61
205A
203A
46
70
80
72
22
21
401
71
34a
34
30A
301A
27
40
402
33
35
73
302A
P2
71a
403
32
303A
44
33a
31a
42
41
31
99
41a
44a
99a

图 3

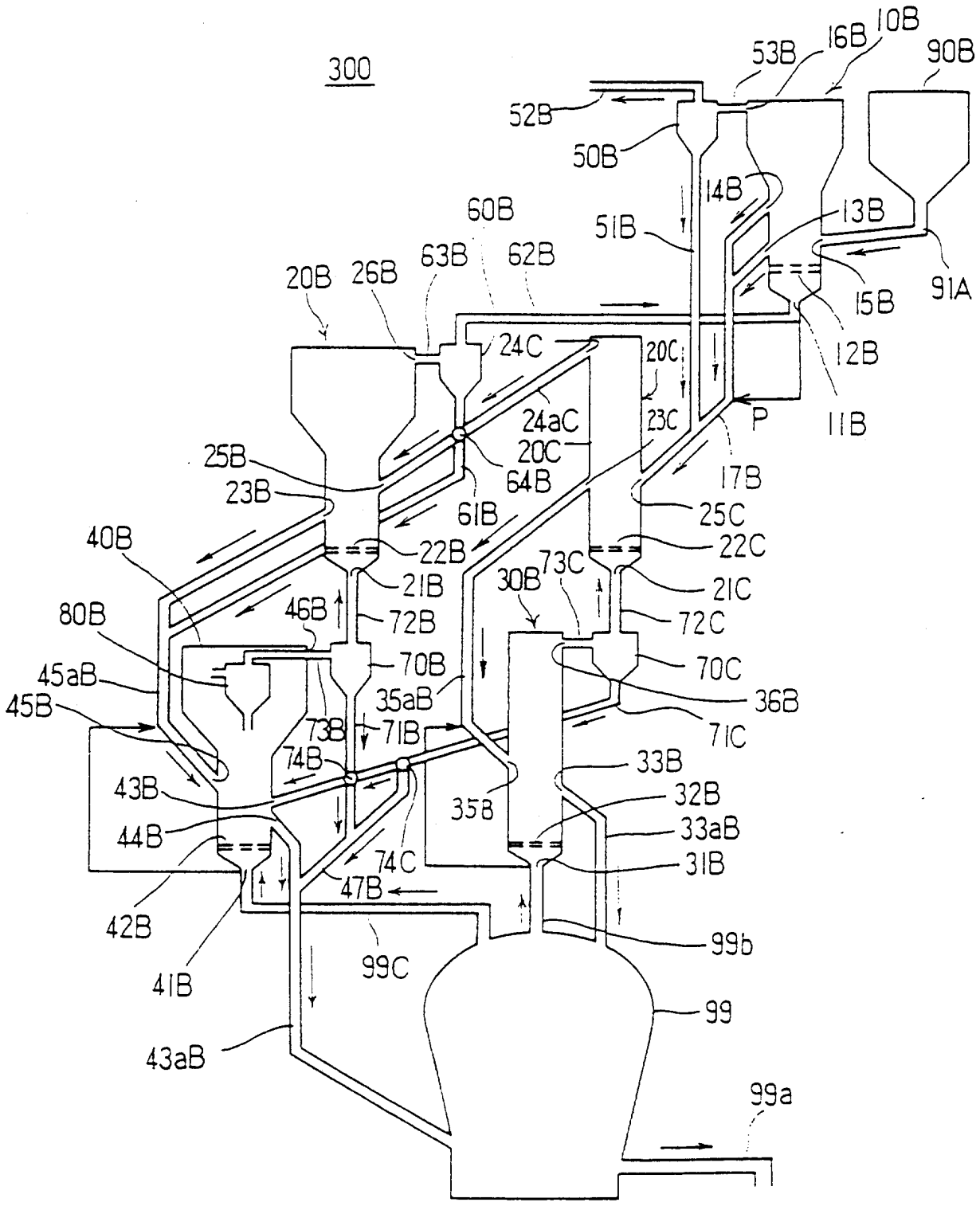

300
10B
16B
53B
90B
52B
50B
14B
13B
60B
51B
63B
62B
20B
26B
91A
15B
12B
24C
20C
24aC
23C
P
11B
25B
20C
64B
17B
23B
61B
25C
40B
22B
22C
73C
30B
21B
21C
80B
46B
72B
72C
70B
70C
45aB
35aB
36B
45B
73B
71B
71C
74B
33B
43B
35B
32B
44B
33aB
74C
31B
47B
42B
99b
99C
41B
99
43aB
99a

图 4

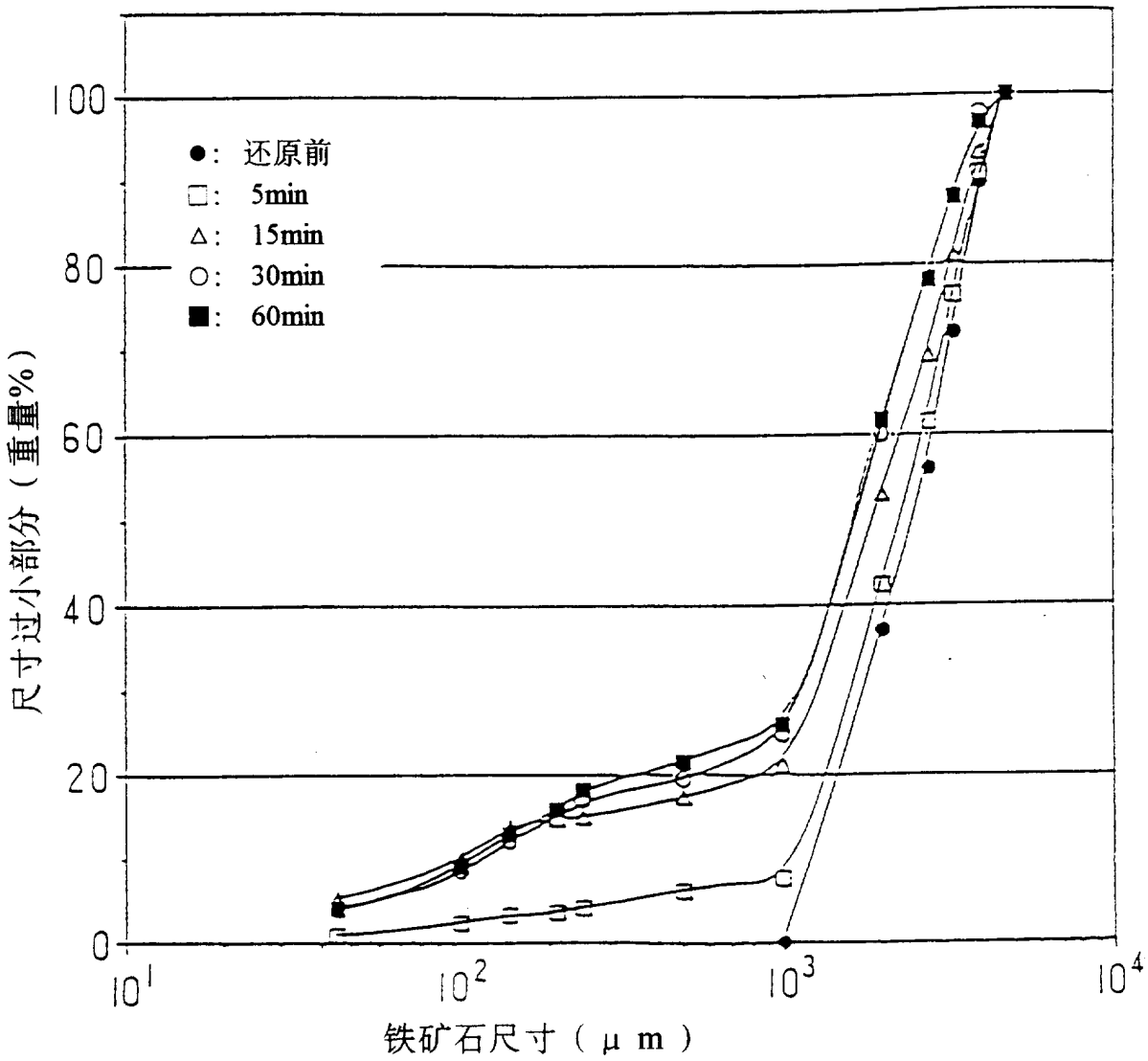

100
80
60
40
20
0
●: 还原前
□: 5min
△: 15min
○: 30min
■: 60min
尺寸过小部分（重量%）
10^1
10^2
10^3
10^4
铁矿石尺寸（μm）

图 5

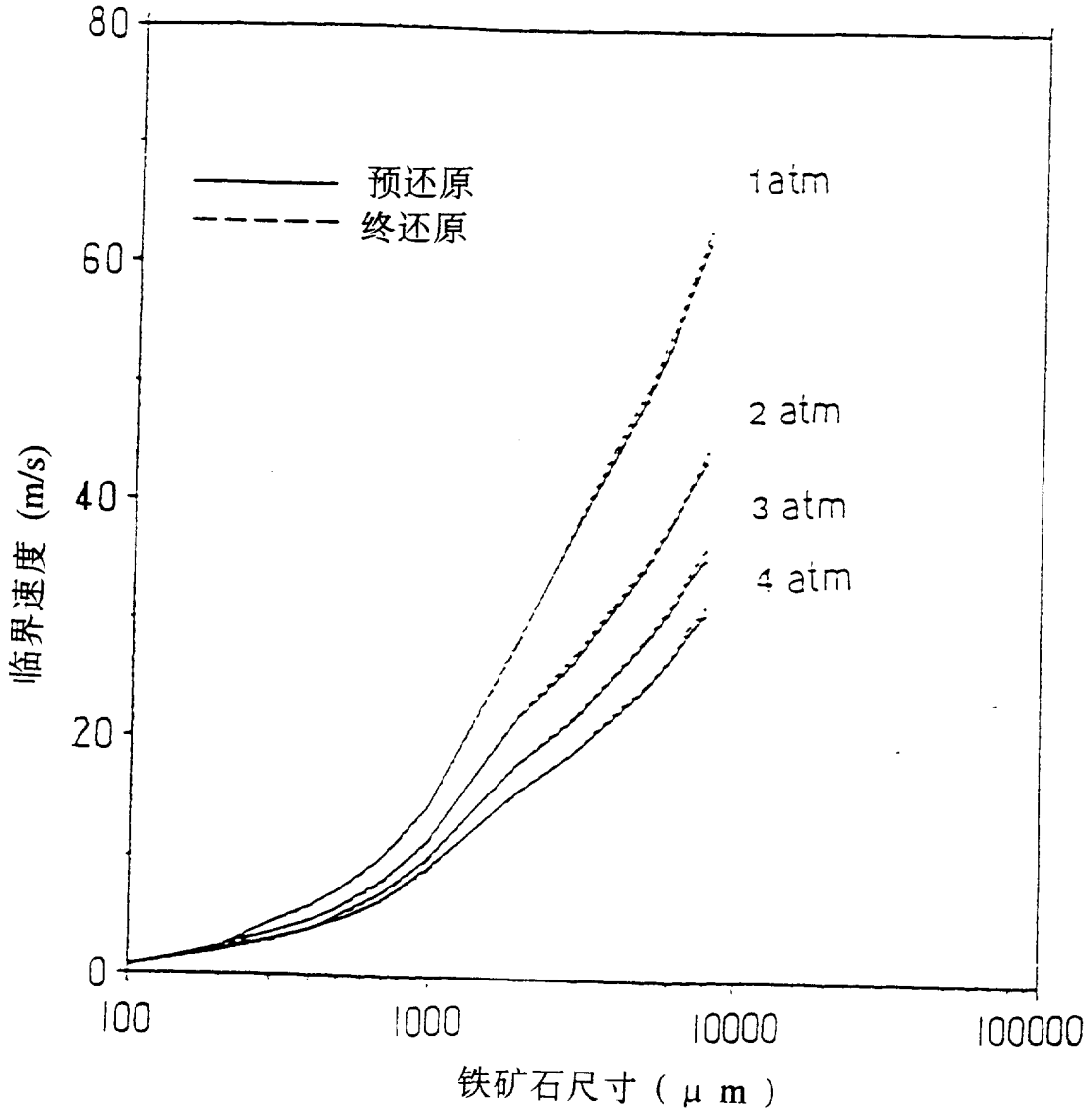

80
60
40
20
0
临界速度 (m/s)
预还原
终还原
1atm
2 atm
3 atm
4 atm
100
1000
10000
100000
铁矿石尺寸（μm）

图 6

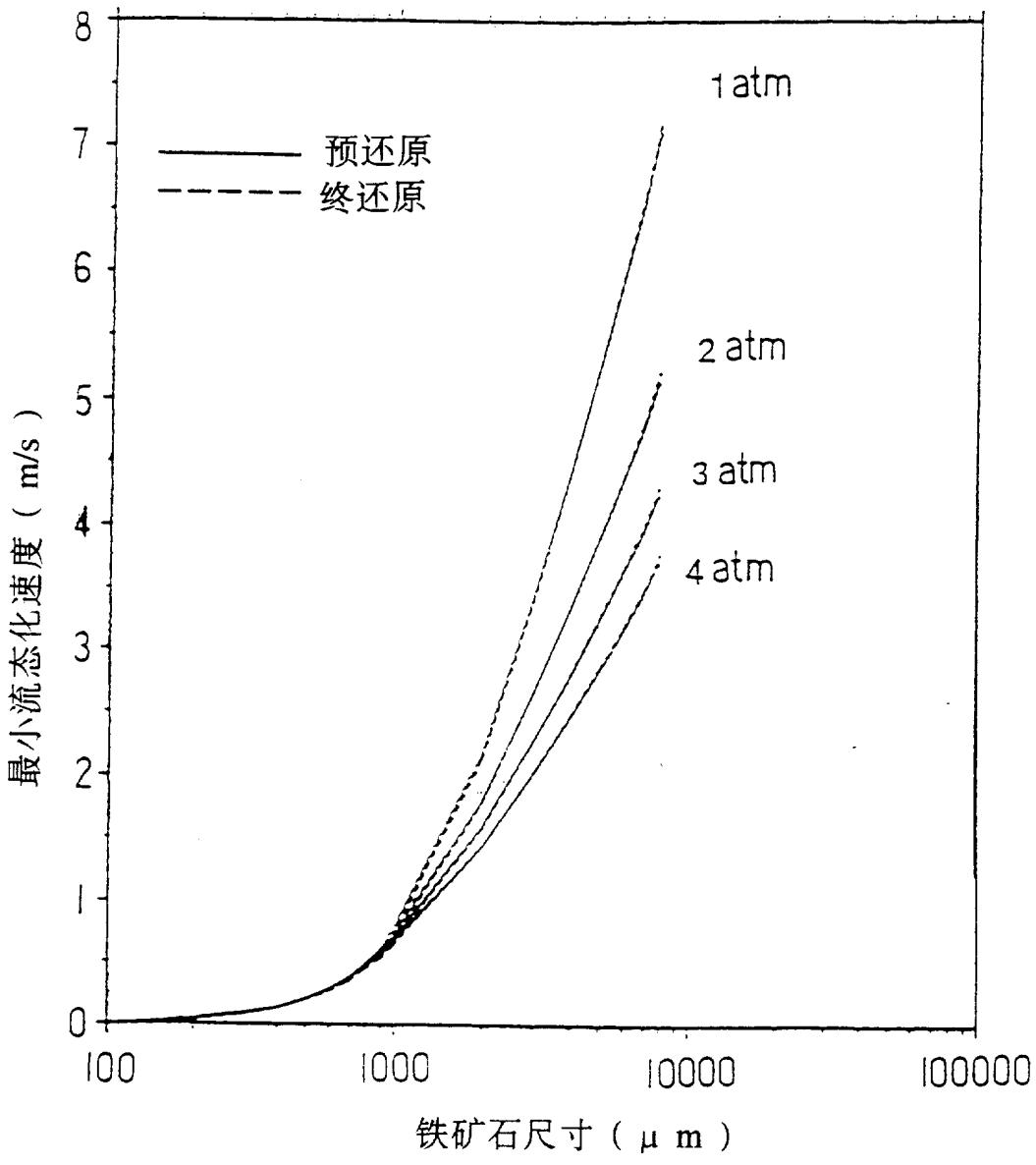

8
7
6
5
4
3
2
1
0
100
1000
10000
100000
1 atm
2 atm
3 atm
4 atm
预还原
终还原
最小流态化速度（ m/s ）
铁矿石尺寸（ μ m ）

图 7